

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE SOFTWARE

LA OFICINA DE PROYECTOS DE INFORMÁTICA (www.pmoinformatica.com)
PLANTILLA ESTÁNDAR DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

DOCUMENTO MAESTRO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS
DE USO (UML 2.5)

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN CLÍNICA Y COMERCIAL OPTOMÉTRICA (SGO)

Organización Beneficiaria:	Óptica Vista Visión (Riobamba, Chimborazo, Ecuador)
Marco Académico:	Trabajo de Titulación para Ingeniería en Software — ESPOCH
Autores / Desarrolladores:	Figueroa Díaz Omar Santiago Villalva Dumancela Alexander Rafael
Director / Tutor de Titulación:	Ing. Jorge Ariel Menéndez Verdecia, Mgs.
Fecha de Emisión Oficial:	25 de Septiembre de 2026
Versión del Entregable:	1.0 Definitiva Consolidada y Aprobada

www.pmoinformatica.com

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN CLÍNICA Y COMERCIAL OPTOMÉTRICA (SGO)

Fecha de Emisión: 25/09/2026

Versión: 1.0 Definitiva Consolidada

Beneficiario: Óptica Vista Visión — Riobamba, Chimborazo, Ecuador

Marco: Trabajo de Titulación — Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Autores: Figueroa Díaz Omar Santiago, Villalva Dumancela Alexander Rafael

Director / Tutor: Ing. Jorge Ariel Menéndez Verdecia

TABLA DE CONTENIDO

1. Historial de Versiones Consolidado

2. Información Integral del Proyecto

3. Acta Formal de Aprobaciones

4. Resumen Ejecutivo General del Sistema SGO

4.1 Justificación y Alcance Integral del Software

4.2 Los 7 Módulos Funcionales del Sistema (M1 a M7)

4.3 Incorporación de las Brechas Elicitadas en la Práctica Clínica Real (Audio)

5. Diagramas de Casos de Uso (UML 2.5) y Catálogo de Gráficos

5.1 Diagrama Global del Sistema SGO (Arquitectura por Paquetes)

5.2 Diagrama Paquetes 1 y 2: Gestión de Acceso, Seguridad y Pacientes (M1 & M2)

5.3 Diagrama Paquete 3: Atención Clínica y Refracción Integral (M3)

5.4 Diagrama Paquetes 4 y 5: Taller Óptico, Ventas, Anticipos y Caja (M4 & M5)

5.5 Diagrama Paquetes 6 y 7: Facturación SRI, Inteligencia Artificial y Auditoría (M6 & M7)

5.6 Catálogo de Archivos de Imágenes Generadas en Alta Resolución

6. Descripción Consolidada de Actores del Sistema (Fichas PMOInformatica)

6.1 ACT-00: Usuario Autenticado (Actor Abstracto Base)

6.2 ACT-01: Administrador / Propietario

6.3 ACT-02: Optometrista Clínico

6.4 ACT-03: Asistente Comercial / Recepcionista

6.5 ACT-04: Web Services SRI (Actor Externo)

6.6 ACT-05: Taller Óptico / Laboratorio Externo (Actor Secundario)

6.7 ACT-NEG-01: Paciente / Cliente (Beneficiario Pasivo / LOPDP)

7. Especificación Detallada de Casos de Uso (Fichas PMOInformatica)

7.1 Paquete 1: Gestión de Acceso y Seguridad RBAC (M1)

7.1.1 CU-SEG-01: Iniciar Sesión y Validar Credenciales RBAC

7.1.2 CU-SEG-02: Cerrar Sesión por Inactividad o Petición

7.2 Paquete 2: Gestión Demográfica y Filiación de Pacientes (M2)

7.2.1 CU-PAC-01: Registrar Paciente con Validación Módulo 10

7.2.2 CU-PAC-02: Registrar Menor de Edad sin Documento de Identidad

7.2.3 CU-PAC-03: Búsqueda Predictiva de Pacientes

7.3 Paquete 3: Atención Clínica y Refracción Integral (M3)

7.3.1 CU-CLI-01: Registrar Anamnesis y Motivo de Consulta

7.3.2 CU-CLI-02: Registrar Lensometría y Estado de Gafas Previas [AUDIO REAL]

7.3.3 CU-CLI-03: Registrar Pruebas Objetivas y Queratometría [AUDIO REAL]

7.3.4 CU-CLI-04: Realizar Examen Refractivo Subjetivo y Confort Ambulatorio [AUDIO REAL]

7.3.5 CU-CLI-05: Emitir Receta Óptica Digital y Certificado Visual

7.3.6 CU-CLI-06: Registrar Evaluación de Polo Anterior y Seguimiento Patológico [AUDIO REAL]

7.4 Paquete 4: Taller Óptico y Laboratorio (M4)

7.4.1 CU-LAB-01: Generar Orden Técnica de Taller con Parámetros Geométricos [AUDIO REAL]

7.4.2 CU-LAB-02: Gestionar Ciclo de Estados del Pedido de Laboratorio

7.4.3 CU-LAB-03: Registrar Incidencia o Garantía Técnica

7.5 Paquete 5: Ventas, Mostrador y Caja (M5)

7.5.1 CU-VEN-01: Registrar Venta con Descuento Híbrido de Inventario

7.5.2 CU-VEN-02: Cotizar y Aplicar Paquetes Promocionales [AUDIO REAL]

7.5.3 CU-VEN-03: Registrar Cobro de Anticipo y Generar Orden de Retiro [AUDIO REAL]

7.5.4 CU-VEN-04: Registrar Cobro de Saldo y Entrega de Producto Terminado

7.5.5 CU-VEN-05: Realizar Cierre Diario y Arqueo Consolidado de Caja

7.5.6 CU-VEN-06: Anular Venta con Reversión Atómica ACID

7.6 Paquete 6: Facturación Electrónica e Integración con SRI (M6)

7.6.1 CU-SRI-01: Generar Factura XML v1.1.0 y Clave de Acceso Módulo 11

7.6.2 CU-SRI-02: Firmar Digitalmente Factura con Certificado PKCS#12 (XAdES-BES)

7.6.3 CU-SRI-03: Transmitir y Consultar Comprobante ante Web Services SRI

7.6.4 CU-SRI-04: Generar RIDE PDF Code128 y Despachar por Correo Electrónico SMTP

7.7 Paquete 7: Asistente Conversacional IA y Auditoría Inmutable (M7)

7.7.1 CU-IA-01: Consultar Métricas y Existencias en Lenguaje Natural (Read-Only Guard)

7.7.2 CU-AUD-01: Registro Transversal Inmutable de Auditoría y No Repudio

8. Matriz de Trazabilidad Integral Cruzada (SRS v2.0 vs. Audio vs. CUS vs. S-Tags vs. UAT)

9. Declaración de Cumplimiento Metodológico y Cierre del Plan

1. HISTORIAL DE VERSIONES CONSOLIDADO

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción del Cambio
25/09/2026	1.0	Figueroa Omar / Villalva Alex.	ESPOCH / SGO	Consolidación final del Documento
				Maestro de Casos de Uso integrando
				las 6 fases del plan PMOInformatica.

2. INFORMACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

Empresa / Organización: Óptica Vista Visión

Proyecto: Sistema Informático de Gestión Clínica y Comercial Optométrica (SGO)

Fecha de Preparación: 25 de Septiembre de 2026

Cliente: Óptica Vista Visión — Riobamba, Chimborazo, Ecuador

Patrocinador Principal: Dirección de Carrera de Ingeniería de Software — ESPOCH

Gerente / Líder de Proyecto: Alexander Rafael Villalva Dumancela

Gerente / Líder de Desarrollo de Software: Omar Santiago Figueroa Díaz

Director / Tutor Académico: Ing. Jorge Ariel Menéndez Verdecia

3. ACTA FORMAL DE APROBACIONES

El presente documento maestro representa la línea base funcional oficial y no ambigua para la implementación del software SGO, contando con la validación académica y de negocio:

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento / Org.	Fecha	Firma
Ing. Jorge Menéndez Verdecia	Director de Trabajo Titul.	Carrera Softw. ESPOCH	25/09/2026	[Aprobado]
Alexander Villalva Dumancela	Investigador / Líder Proy.	Equipo Desarrollador	25/09/2026	[Aprobado]
Omar Santiago Figueroa Díaz	Investigador / Líder Soft.	Equipo Desarrollador	25/09/2026	[Aprobado]
Lic. Optom. Representante	Propietario / Optometrista	Óptica Vista Visión	25/09/2026	[Aprobado]

4. RESUMEN EJECUTIVO GENERAL DEL SISTEMA SGO

4.1 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE INTEGRAL DEL SOFTWARE

El Sistema Informático de Gestión Clínica y Comercial Optométrica (SGO) es una solución integral diseñada para erradicar las vulnerabilidades operativas, la duplicidad de registros, la pérdida de trazabilidad en pedidos de taller y los riesgos de fuga de información sensible en centros ópticos independientes del Ecuador. Implementa la arquitectura Secure Scrum e ISO/IEC 25010:2023, asegurando la confidencialidad médica y la consistencia tributaria ante el SRI.

4.2 LOS 7 MÓDULOS FUNCIONALES DEL SISTEMA

1. M1 — Seguridad y Control de Acceso: Autenticación robusta con hash Argon2id, tokens JWT RS256 y caducidad por inactividad operativa de 15 minutos.
2. M2 — Gestión Demográfica de Pacientes: Validación Módulo 10 de cédula, enrolamiento de menores con código sintético y búsqueda predictiva sub-200 ms.
3. M3 — Atención Clínica y Refracción: Anamnesis, graduación foróptero, queratometría, prueba ambulatoria en marcha, prescripción CIE-10 y seguimiento de patologías de polo anterior.
4. M4 — Taller Óptico y Laboratorio: Generación de órdenes de taller dissociadas bajo LOPDP y especificación de cotas milimétricas para biselado de monturas al aire/semialaire.
5. M5 — Ventas, Mostrador y Caja: Combos promocionales de precio fijo, cobro de anticipos con ticket de retiro en 2 días hábiles, liquidación de saldos y arqueos ciegos de caja.
6. M6 — Facturación Electrónica SRI: Generación XML v1.1.0, clave de 49 dígitos M11, firma digital XAdES-BES en PKCS#12, transmisión SOAP offline y RIDE Code128 con despacho SMTP.
7. M7 — Asistente IA y Auditoría Inmutable: Consultas en lenguaje natural blindadas con conexión `GRANT SELECT` (Read-Only Guard) y encadenamiento criptográfico Hash Chain en `audit\_logs`.

4.3 BRECHAS CRÍTICAS DE LA PRÁCTICA REAL FORMALIZADAS (AUDIO OPTOMÉTRICO)

A diferencia de los modelos teóricos genéricos, el SGO formaliza las 6 realidades operativas detectadas en la grabación clínica del 25 de septiembre de 2026:

1. Lensometría previa y caracterización física de daño en gafas anteriores (CU-CLI-02).
2. Queratometría computarizada K1/K2 y cálculo de astigmatismo corneal (CU-CLI-03).
3. Prueba ambulatoria con aros de prueba y confirmación de ausencia de mareo en piso (CU-CLI-04).
4. Tamizaje de pterigión en cara interna con advertencias ambientales de filtro UV400 (CU-CLI-06).
5. Instrucciones de taller con reducción vertical milimétrica de 38 mm a 27 mm (CU-LAB-01).
6. Comercialización de combo mensual a \$99 y emisión de Orden de Retiro con anticipo (CU-VEN-02/03).

5. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO (UML 2.5) Y CATÁLOGO DE GRÁFICOS

El modelo de casos de uso del Sistema SGO se representa mediante la notación formal establecida por UML 2.5 (Unified Modeling Language), organizándose en subsistemas cohesivos que delimitan la interacción entre los actores de negocio y el sistema.

A continuación se presentan las especificaciones formales y los diagramas estructurales, así como el inventario de diagramas de alta resolución generados para el proyecto.

5.1 DIAGRAMA GLOBAL DEL SISTEMA SGO (ARQUITECTURA POR PAQUETES)

Archivo Gráfico de Alta Resolución:

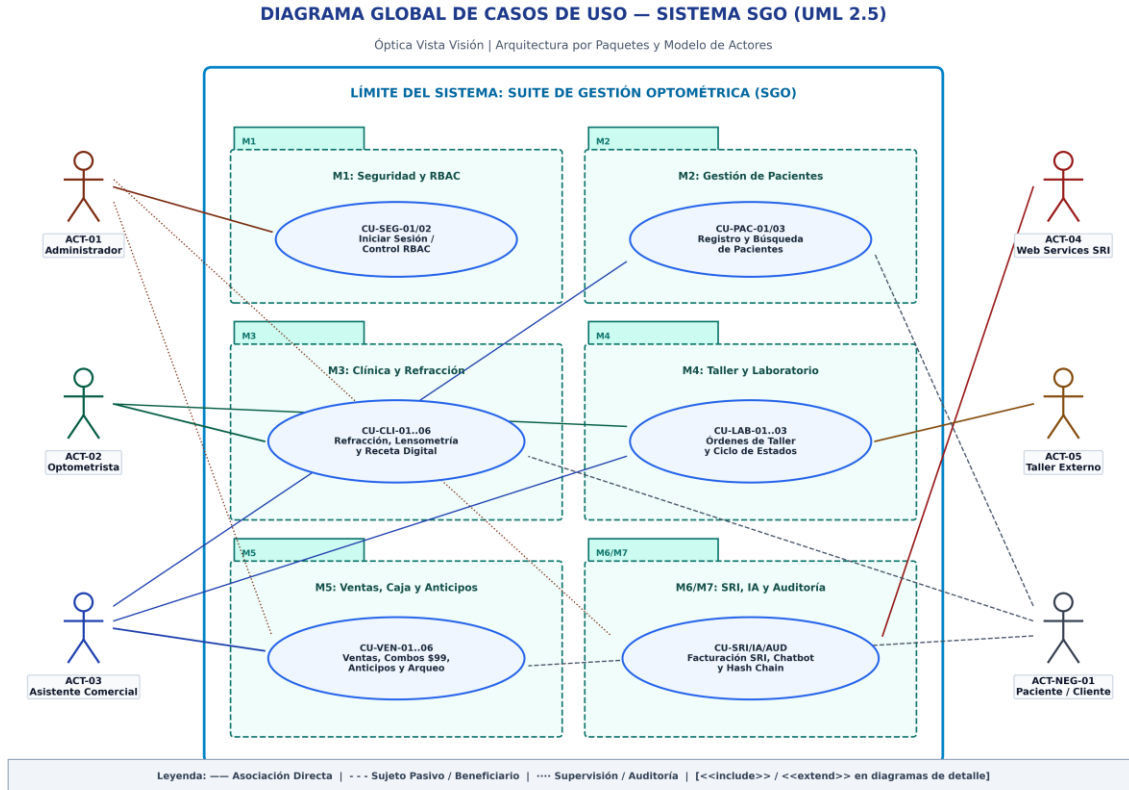


Figura 5.1: Diagrama Global de Casos de Uso del Sistema SGO (UML 2.5)

Estructura Arquitectónica:

LÍMITE DEL SISTEMA: SUITE DE GESTIÓN OPTOMÉTRICA (SGO)

[ACTORES INTERNOS]

[ACTORES EXTERNOS]

ACT-01 Administrador ----+

+---- ACT-04 Web Services SRI

|

ACT-02 Optometrista ----+----> [M1: Seguridad RBAC] |

|----> [M2: Pacientes Demog] |

ACT-03 Asistente -----+----> [M3: Clínica y Refrac] |

|----> [M4: Taller y Lab] ----+---- ACT-05 Taller Externo

|----> [M5: Ventas y Caja] |

|----> [M6: Facturación SRI] -+

5.2 DIAGRAMA PAQUETES 1 Y 2: SEGURIDAD, ACCESO Y PACIENTES (M1 & M2)

Archivo Gráfico de Alta Resolución:

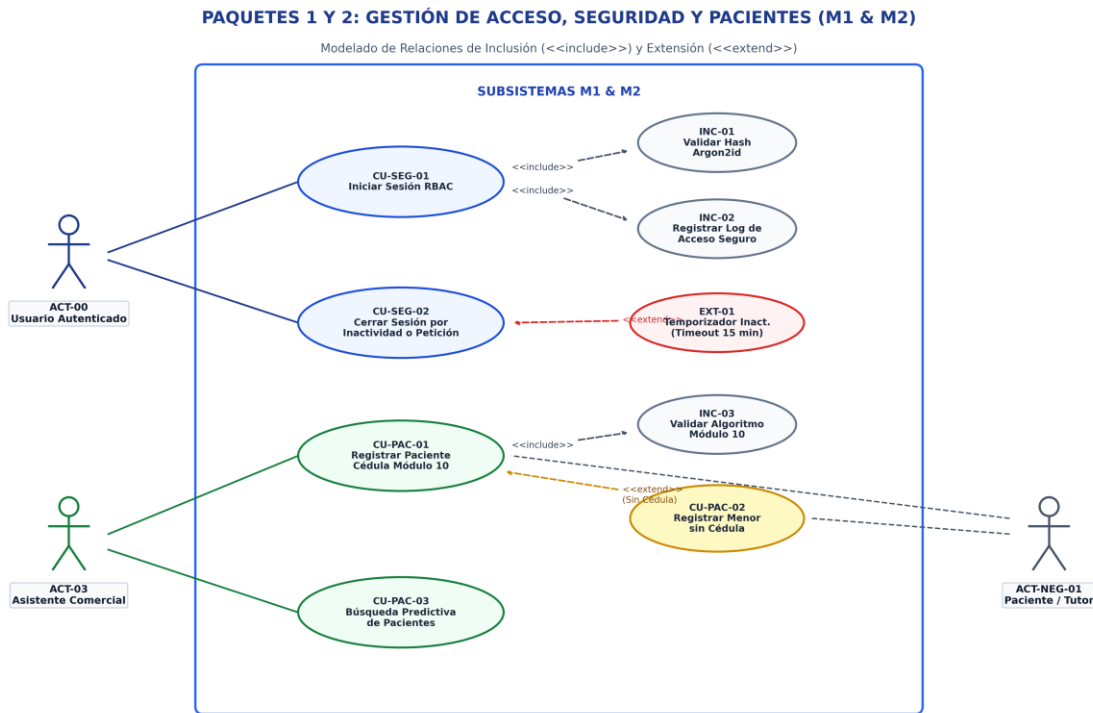


Figura 5.2: Diagrama de Casos de Uso — Paquetes M1 (Seguridad) y M2 (Pacientes)

Relaciones de Inclusión y Extensión:

- CU-SEG-01 (Iniciar Sesión RBAC):
- <<include>> Validar Hash Argon2id
- <<include>> Registrar Log de Acceso Seguro
- CU-SEG-02 (Cerrar Sesión por Inactividad o Petición):
- <<extend>> Temporizador de Inactividad (Punto de Extensión: Inactividad > 15 min)
- CU-PAC-01 (Registrar Paciente con Validación Módulo 10):
- <<include>> Validar Algoritmo Módulo 10 Cédula
- <<extend>> CU-PAC-02 Registrar Menor sin Cédula (Punto de Extensión: Paciente Menor sin Identificación)
- CU-PAC-03 (Búsqueda Predictiva de Pacientes):
- Consulta optimizada sub-200 ms sobre índices trigram PostgreSQL.

5.3 DIAGRAMA PAQUETE 3: ATENCIÓN CLÍNICA Y REFRACCIÓN INTEGRAL (M3)

Archivo Gráfico de Alta Resolución:

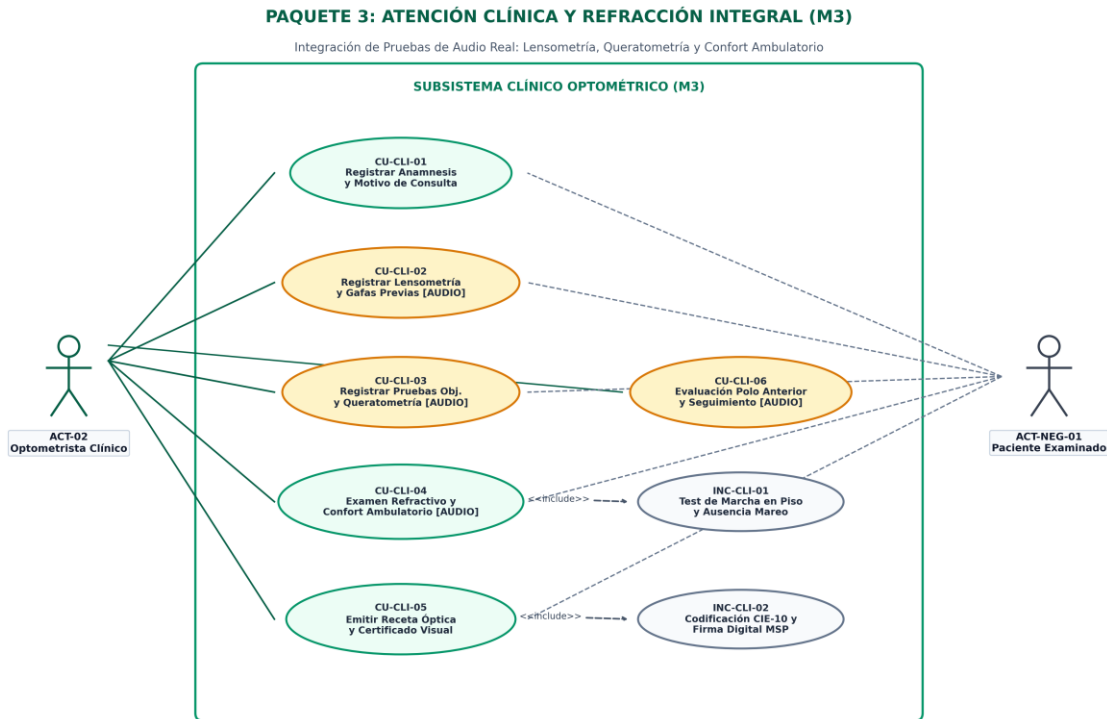


Figura 5.3: Diagrama de Casos de Uso — Paquete M3 (Atención Clínica y Refracción)

Relaciones y Hallazgos Elicitados en Audio Clínico Real:

- CU-CLI-01 (Registrar Anamnesis y Motivo de Consulta): Antecedentes oculares y sistémicos.
- CU-CLI-02 (Registrar Lensometría y Estado de Gafas Previas):
- Medición in situ (+1.75 / -1.50) y evaluación de astigmatismo en micas usadas.
- CU-CLI-03 (Registrar Pruebas Objetivas y Queratometría):
- Captura K1, K2 y cilindro corneal desde autorrefractómetro computarizado.
- CU-CLI-04 (Examen Refractivo y Confort Ambulatorio en Marcha):
- <<include>> Test de Marcha en Piso y Ausencia de Mareo / Deformación de Suelo.
- CU-CLI-05 (Emitir Receta Óptica Digital y Certificado Visual):
- <<include>> Codificación CIE-10 (H52) y Sello de Responsabilidad Profesional.
- CU-CLI-06 (Evaluación de Polo Anterior y Seguimiento Patológico):
- Registro de pterigión en cara interna sin invasión corneal y prescripción de filtro UV400.

5.4 DIAGRAMA PAQUETES 4 Y 5: TALLER ÓPTICO, VENTAS, ANTICIPOS Y CAJA (M4 & M5)

Archivo Gráfico de Alta Resolución:

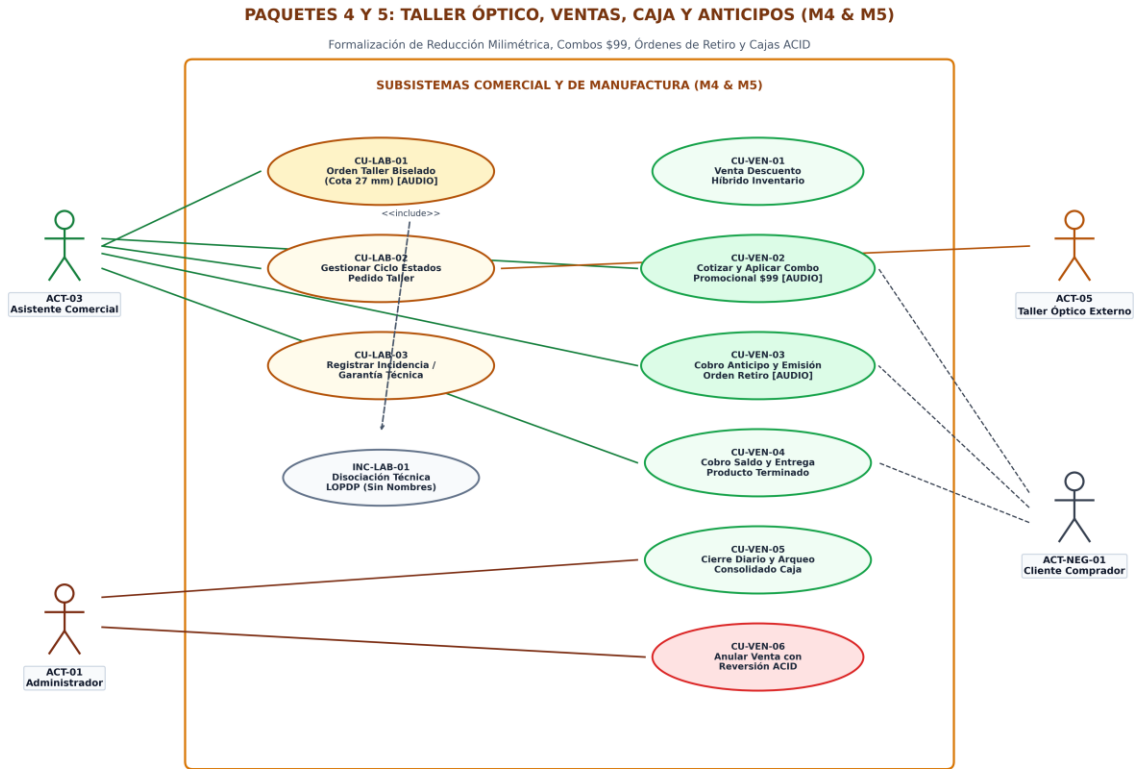


Figura 5.4: Diagrama de Casos de Uso — Paquetes M4 (Taller) y M5 (Ventas y Caja)

Relaciones Industriales y Comerciales:

- CU-LAB-01 (Generar Orden Técnica de Taller con Parámetros Geométricos):
- Formaliza la reducción vertical milimétrica de 38 mm a 27 mm en monturas al aire.
- <<include>> Disociación Técnica LOPDP (envío exclusivamente de código token y cotas).
- CU-LAB-02 (Gestionar Ciclo de Estados del Pedido de Laboratorio): Máquina finita de 5 estados.
- CU-LAB-03 (Registrar Incidencia o Garantía Técnica): Reposición de micas con defecto.
- CU-VEN-01 (Registrar Venta con Descuento Híbrido de Inventario).
- CU-VEN-02 (Cotizar y Aplicar Paquetes Promocionales): Formaliza el Combo Mensual de \$99.00 USD.
- CU-VEN-03 (Registrar Cobro de Anticipo y Generar Orden de Retiro): Ticket térmico a 2 días hábiles.
- CU-VEN-04 (Registrar Cobro de Saldo y Entrega de Producto Terminado): Finiquito contra entrega física.
- CU-VEN-05 (Realizar Cierre Diario y Arqueo Consolidado de Caja): Arqueo ciego de doble vía.
- CU-VEN-06 (Anular Venta con Reversión Atómica ACID): Restitución de saldos e inventario.

5.5 DIAGRAMA PAQUETES 6 Y 7: FACTURACIÓN SRI, IA Y AUDITORÍA (M6 & M7)

Archivo Gráfico de Alta Resolución:

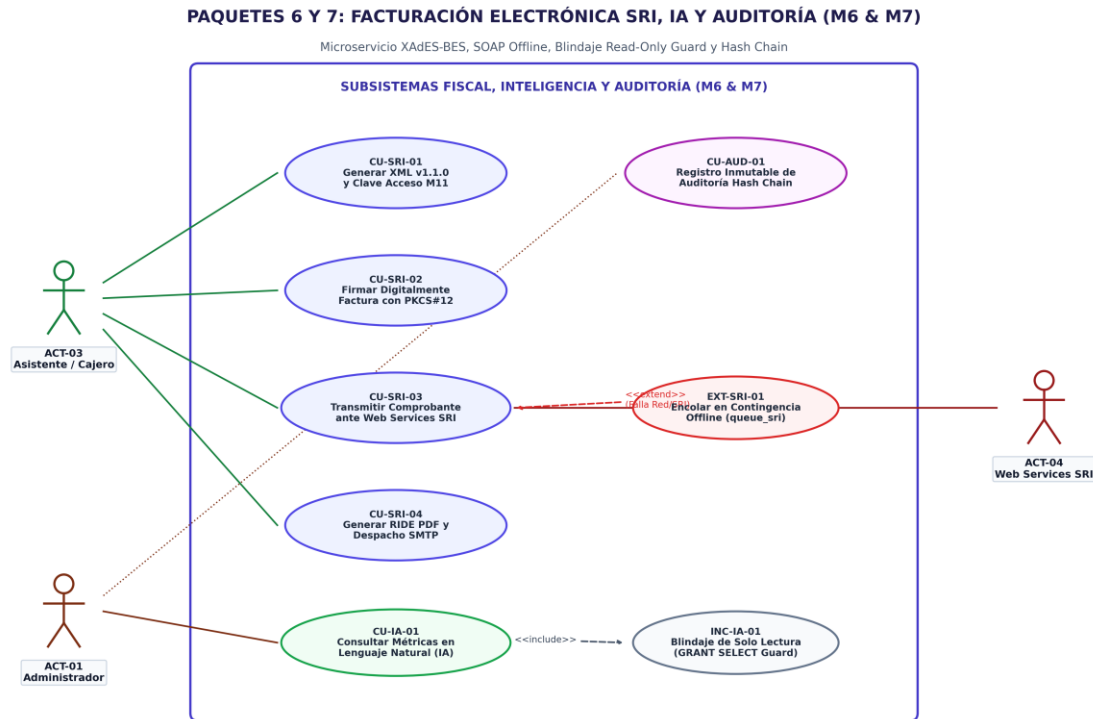


Figura 5.5: Diagrama de Casos de Uso — Paquetes M6 (Facturación SRI) y M7 (IA/Auditoría)

Relaciones Fiscales y de Ciberseguridad:

- CU-SRI-01 (Generar Factura XML v1.1.0 y Clave de Acceso Módulo 11):
- Control de Consumidor Final (límite \$50.00 USD) y validación de esquema XSD.
- CU-SRI-02 (Firmar Digitalmente Factura con Certificado PKCS#12):
- Sellado criptográfico XAdES-BES enveloped mediante NestJS 10 y `node-forge`.
- CU-SRI-03 (Transmitir y Consultar Comprobante ante Web Services SRI):
- Transmisión SOAP con tolerancia a fallos; <<extend>> Encolar en Contingencia Offline.
- CU-SRI-04 (Generar RIDE PDF Code128 y Despachar por Correo Electrónico SMTP).
- CU-IA-01 (Consultar Métricas y Existencias en Lenguaje Natural):
- <<include>> Blindaje Read-Only Guard (`GRANT SELECT` exclusivo para el Chatbot).
- CU-AUD-01 (Registro Transversal Inmutable de Auditoría):
- Encadenamiento criptográfico Hash Chain (SHA-256) sobre la tabla `audit\_logs`.

5.6 CATÁLOGO DE ARCHIVOS DE IMÁGENES GENERADAS EN ALTA RESOLUCIÓN

Los diagramas oficiales de casos de uso se encuentran renderizados en alta resolución (300 DPI) listos para publicación e inserción directa en el informe:

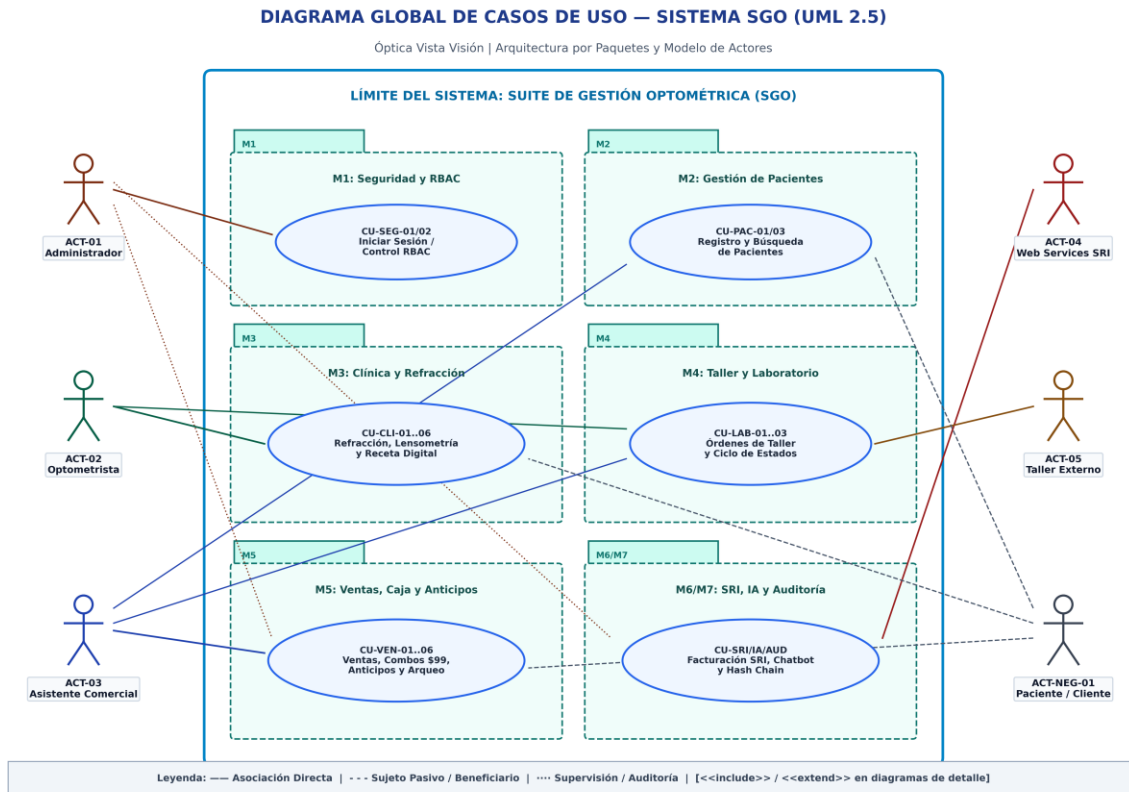


Figura 5.1: Diagrama Global de Casos de Uso del Sistema SGO (UML 2.5)

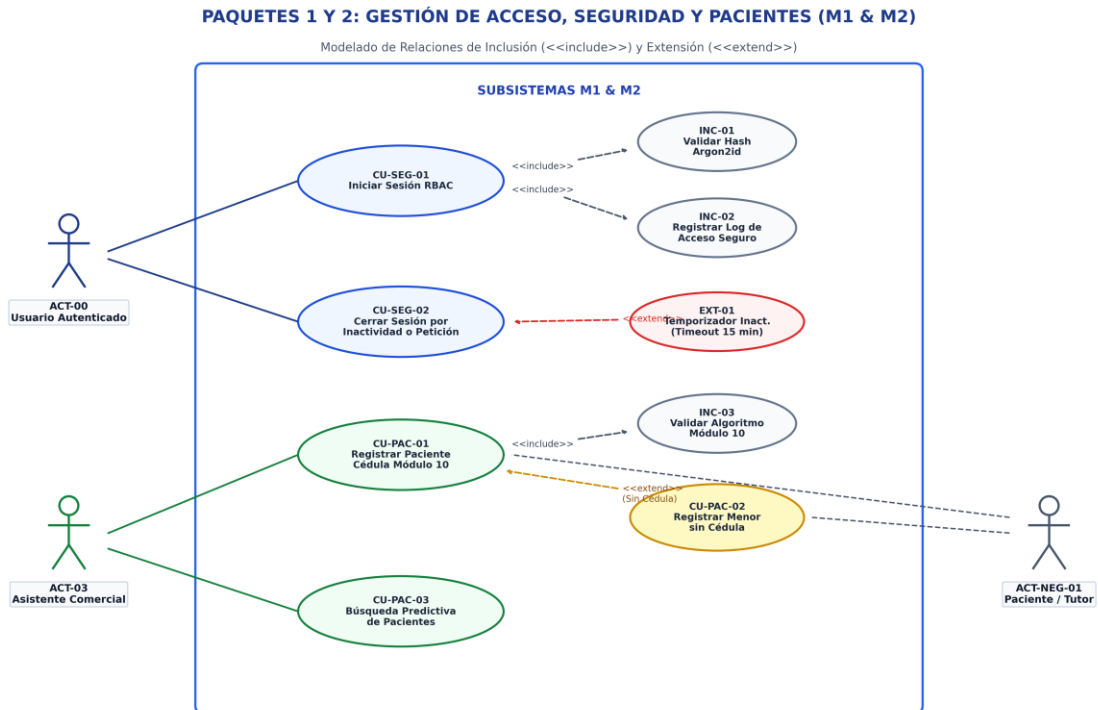


Figura 5.2: Diagrama de Casos de Uso — Paquetes M1 (Seguridad) y M2 (Pacientes)

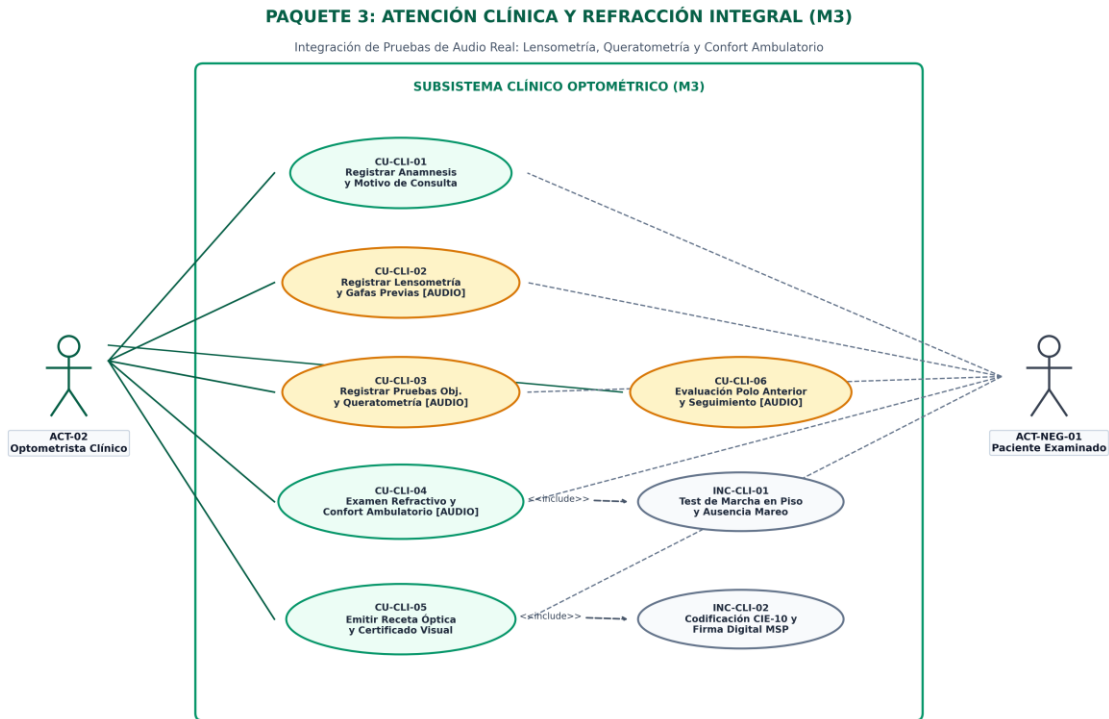


Figura 5.3: Diagrama de Casos de Uso — Paquete M3 (Atención Clínica y Refracción)

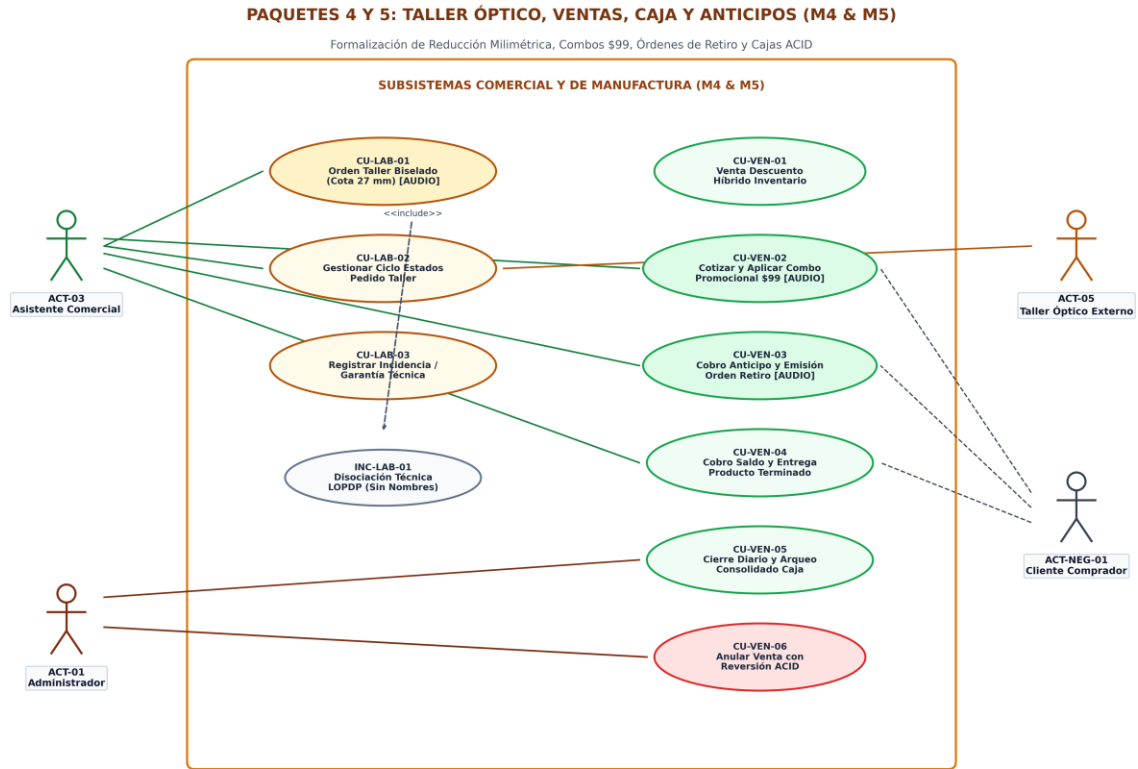


Figura 5.4: Diagrama de Casos de Uso — Paquetes M4 (Taller) y M5 (Ventas y Caja)

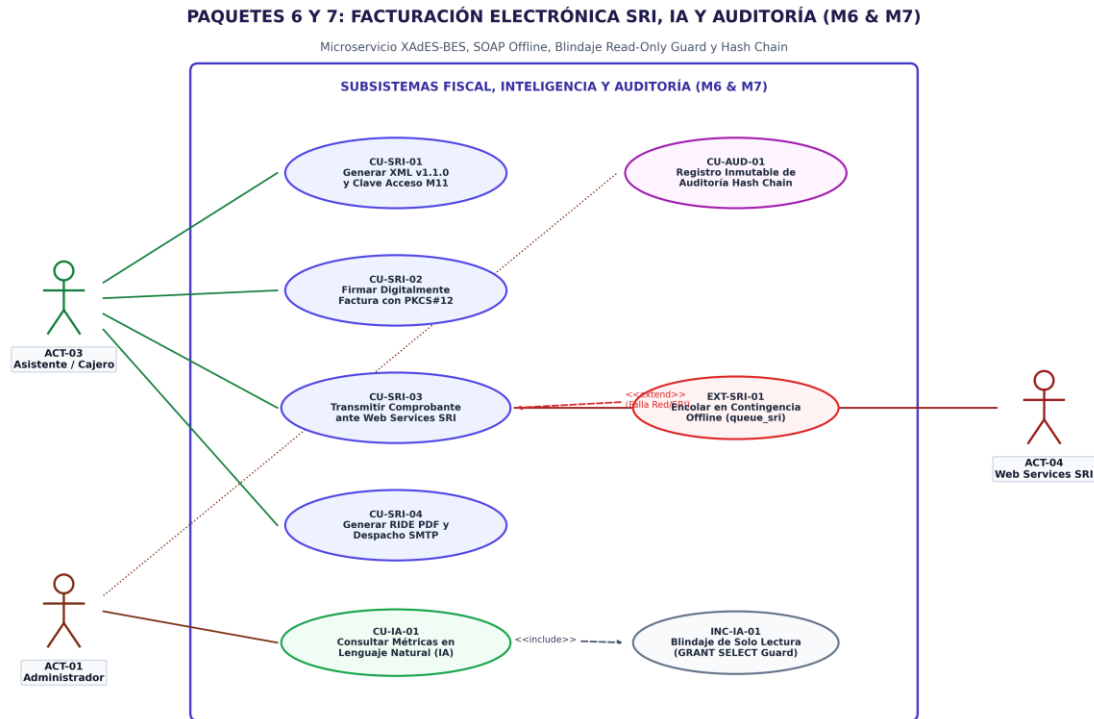


Figura 5.5: Diagrama de Casos de Uso — Paquetes M6 (Facturación SRI) y M7 (IA/Auditoría)

6. DESCRIPCIÓN CONSOLIDADA DE ACTORES DEL SISTEMA (FICHAS PMOINFORMATICA)

6.1 ACTOR: USUARIO AUTENTICADO (ACTOR ABSTRACTO BASE)

Actor: Usuario Autenticado

Identificador: ACT-00

Descripción: Generalización abstracta de todo operador humano institucional que posee una cuenta activa y un token criptográfico de sesión en el sistema SGO.

Características: Personal de la óptica con estación asignada. Heredado por ACT-01, ACT-02 y ACT-03.

Relación: Generalización base.

Referencias: CU-SEG-01, CU-SEG-02, CU-PAC-03, CU-IA-01.

Atributos Principales del Actor:

Nombre Atributo	Descripción Funcional	Tipo de Dato
user_id	Identificador universal único del usuario	UUID
username	Nombre de cuenta de inicio de sesión	Varchar(50)
password_hash	Resumen hash criptográfico en Argon2id	Varchar(255)
rol_id	Identificador de rol para control de acceso RBAC	Enum / Integer

estado_activo	Bandera de operatividad de la cuenta (True/False)	Boolean
intentos_fallidos	Contador sucesivo de intentos erróneos de acceso	Smallint
ultimo_login	Marca de tiempo UTC del último acceso exitoso	Timestamp UTC

6.2 ACTOR: ADMINISTRADOR / PROPIETARIO

Actor: Administrador / Propietario

Identificador: ACT-01

Descripción: Máxima autoridad del centro óptico, responsable de la gestión comercial, configuración tributaria, arqueo de caja y reversión atómica de transacciones.

Características: Acceso sin restricciones a métricas analíticas y pistas de auditoría.

Relación: Especialización de ACT-00.

Referencias: CU-SEG-01, CU-VEN-05, CU-VEN-06, CU-SRI-02, CU-IA-01, CU-AUD-01.

Atributos Específicos:

Nombre Atributo	Descripción Funcional	Tipo de Dato
ruc_contribuyente	RUC de Óptica Vista Visión	Varchar(13)
pin_autorizacion	Clave maestra encriptada para versiones ACID	Varchar(255)
email_notificac	Correo corporativo para alertas críticas	Varchar(100)

6.3 ACTOR: OPTOMETRISTA CLÍNICO

Actor: Optometrista Clínico

Identificador: ACT-02

Descripción: Facultativo de salud visual que realiza anamnesis, lensometría, pruebas objetivas, refracción subjetiva, test de marcha y emisión de prescripciones.

Características: Profesional habilitado por el MSP con firma digital certificada.

Relación: Especialización de ACT-00.

Referencias: CU-CLI-01 a CU-CLI-06, CU-LAB-01, CU-PAC-01.

Atributos Específicos:

Nombre Atributo	Descripción Funcional	Tipo de Dato
registro_msp	Código de registro oficial emitido por el MSP	Varchar(25)
especialidad	Grado profesional habilitante	Varchar(100)
firma_digital_id	Identificador de certificado digital para recetas	UUID

6.4 ACTOR: ASISTENTE COMERCIAL / RECEPCIONISTA

Actor: Asistente Comercial / Recepcionista

Identificador: ACT-03

Descripción: Personal de atención al cliente encargado de la filiación del paciente, cotización de promociones, cobro de anticipos, entrega y facturación en caja.

Características: Operador ágil en terminal de mostrador (POS).

Relación: Especialización de ACT-00.

Referencias: CU-PAC-01 a CU-PAC-03, CU-VEN-01 a CU-VEN-04, CU-SRI-01.

Atributos Específicos:

Nombre Atributo	Descripción Funcional	Tipo de Dato
punto_emision_pos	Código SRI del punto de emisión de caja (001)	Char(3)
caja_sesion_id	Identificador de la sesión de caja abierta activa	UUID

6.5 ACTOR: WEB SERVICES SRI (ACTOR EXTERNO)

Actor: Web Services SRI (Servicio de Rentas Internas)

Identificador: ACT-04

Descripción: Servidores gubernamentales que reciben comprobantes XML firmados y emiten la autorización fiscal con número y sello digital fuera de línea.

Características: Servicio web SOAP seguro (TLS 1.2/1.3) con endpoints de recepción y autorización.

Relación: Ninguna (Actor externo).

Referencias: CU-SRI-03.

6.6 ACTOR: TALLER ÓPTICO / LABORATORIO EXTERNO (ACTOR SECUNDARIO)

Actor: Taller Óptico / Laboratorio Externo

Identificador: ACT-05

Descripción: Proveedor técnico que realiza el biselado, tallado y tratamiento de lunas a partir de órdenes de producción desprovistas de datos médicos (LOPDP).

Características: Actor externo secundario receptor de fichas técnicas milimétricas.

Relación: Ninguna (Actor externo).

Referencias: CU-LAB-01, CU-LAB-02, CU-LAB-03.

6.7 ACTOR: PACIENTE / CLIENTE (ACTOR DE NEGOCIO / BENEFICIARIO PASIVO)

Actor: Paciente / Cliente

Identificador: ACT-NEG-01

Descripción: Ciudadano que acude a la óptica para evaluación visual y compra de anteojos. Es el titular de los datos protegidos por la LOPDP y receptor de los bienes.

Características: Beneficiario pasivo en el software; sus respuestas guían el confort visual.

Relación: Ninguna (Actor de negocio).

Referencias: CU-CLI-04, CU-CLI-05, CU-VEN-03, CU-VEN-04.

7. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE CASOS DE USO (FICHAS PMOINFORMATICA)

A continuación se presentan las especificaciones canónicas de los 26 casos de uso que conforman la totalidad funcional del Sistema SGO, organizados por paquetes de dominio. Cada caso de uso sigue estrictamente los lineamientos estructurales de PMOInformatica: Ficha General del Caso de Uso, Curso Normal de Eventos tabulado y Cursos Alternos tabulados.

7.1 PAQUETE 1: GESTIÓN DE ACCESO Y SEGURIDAD RBAC (MÓDULO M1)

7.1.1 CASO DE USO: CU-SEG-01 — INICIAR SESIÓN Y VALIDAR CREDENCIALES RBAC

Caso de Uso: Iniciar Sesión y Validar Credenciales RBAC

Identificador: CU-SEG-01

Actores: Usuario Autenticado (ACT-01 Administrador, ACT-02 Optometrista, ACT-03 Asistente).

Tipo: Primario

Referencias: SRS v2.0: RF-01, RF-02.

Reglas de Negocio: RN-SEG-01, RN-SEG-02.

Seguridad: S-TAG-AUTH-01, S-TAG-ACC-01 (ISO/IEC 25010).

Precondición: 1. La estación de trabajo cuenta con conectividad activa al backend del SGO.
2. La cuenta de usuario existe y se encuentra en estado 'ACTIVO'.
3. No existe una sesión activa abierta en el navegador actual.

Postcondición: 1. El sistema genera un JSON Web Token (JWT) firmado con algoritmo RS256, conteniendo los claims del rol y un tiempo de vida (TTL) de 8 horas.
2. Se inserta un registro inmutable en la tabla de auditoría `audit\_logs`.
3. El contador de intentos fallidos de la cuenta se restablece a cero (0).
4. El usuario es redirigido a la vista inicial autorizada para su rol.

Descripción: Permite a un miembro del personal de la óptica ingresar sus credenciales (nombre de usuario y contraseña) para ser autenticado por el sistema, validar la integridad de su contraseña contra el algoritmo hash Argon2id, y recibir los privilegios de navegación correspondientes a su perfil RBAC.

Resumen: El usuario ingresa usuario y contraseña en la interfaz de acceso; el sistema valida el estado de la cuenta, calcula el hash, verifica la correspondencia, crea la sesión criptográfica y abre el panel operativo.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Usuario Autenticado	Accede a la URL del sistema y visualiza la pantalla de login.
2	Usuario Autenticado	Introduce su nombre de usuario y su contraseña secreta.
3	Usuario Autenticado	Pulsa el botón "Iniciar Sesión".

4	Sistema SGO	Captura las credenciales y sanitiza los campos de entrada.
5	Sistema SGO	Consulta en base de datos la existencia del usuario ingresado.
6	Sistema SGO	Verifica que la cuenta se encuentre con estado_activo = TRUE
		y con un contador de intentos_fallidos < 3.
7	Sistema SGO	[<<include>>] Ejecuta la función de verificación Argon2id
		contrastando el texto plano con el password_hash almacenado.
8	Sistema SGO	Comprueba que el hash coincide satisfactoriamente.
9	Sistema SGO	Restablece el contador `intentos_fallidos` a 0 y actualiza la
		fecha de `ultimo_login` con la marca temporal UTC actual.
10	Sistema SGO	Genera el token de acceso JWT y el Refresh Token seguro (HttpOnly
		cookie con flag SameSite=Strict).
11	Sistema SGO	[<<include>>] Registra en `audit_logs` el evento 'LOGIN_SUCCESS'
		capturando user_id, dirección IP del cliente y User-Agent.
12	Sistema SGO	Determina el rol RBAC y redirige al dashboard correspondiente:
		- Administrador: Panel de Control Ejecutivo y Métricas.
		- Optometrista: Agenda Clínica y Cola de Pacientes.
		- Asistente Comercial: Punto de Venta / Recepción de Pacientes.
13	Usuario Autenticado	Visualiza su interfaz operativa de trabajo. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
5a	Nombre de usuario no	5a.1. El sistema simula un tiempo de cómputo equivalente a un
	existe en el sistema	hashing real (para prevenir ataques de temporización).
		5a.2. El sistema despliega el mensaje genérico: "Credenciales
		de acceso incorrectas. Verifique e intente nuevamente".

		5a.3. Registra intento fallido anónimo en logs de seguridad.
		5a.4. El flujo retorna al paso 2.
6a	Cuenta bloqueada por	6a.1. El sistema constata que intentos_fallidos >= 3 o que
	superación de intentos	estado_activo = FALSE.
	o baja administrativa	6a.2. El sistema deniega el acceso sin evaluar contraseña y
		despliega: "Cuenta bloqueada por seguridad. Contacte al
		Administrador para el desbloqueo institucional".
		6a.3. Registra evento 'LOGIN_BLOCKED_ATTEMPT' en auditoría.
		6a.4. Se aborta la operación de ingreso.
8a	Contraseña incorrecta	8a.1. El sistema incrementa en uno (+1) el campo
	(Hash no coincide)	`intentos_fallidos` del usuario en la base de datos.
		8a.2. Si el contador alcanza 3:
		- El sistema marca estado_activo = FALSE.
		- Registra 'USER_LOCKED_OUT' en `audit_logs`.
		- Muestra: "Ha superado los 3 intentos permitidos. Su
		cuenta ha sido bloqueada preventivamente".
		8a.3. Si el contador es < 3:
		- Muestra: "Credenciales incorrectas. Le quedan [N]
		intentos antes del bloqueo".
		8a.4. El flujo retorna al paso 2.
10a	Contraseña caducada o	10a.1. El sistema detecta que la cuenta tiene activo el flag
	primer inicio sesión	`debe_cambiar_password` = TRUE`.
		10a.2. Emite un JWT provisional de alcance restringido.
		10a.3. Redirige obligatoriamente al formulario de cambio de
		contraseña, bloqueando el acceso al resto del sistema
		hasta completar la actualización.

7.1.2 CASO DE USO: CU-SEG-02 — CERRAR SESIÓN POR INACTIVIDAD O PETICIÓN

Caso de Uso: Cerrar Sesión por Inactividad o Petición

Identificador: CU-SEG-02

Actores: Usuario Autenticado (ACT-01, ACT-02, ACT-03), Temporizador del Sistema.

Tipo: Secundario

Referencias: SRS v2.0: RF-01, RF-02.

Seguridad: S-TAG-AUTH-02, S-TAG-ACC-02 (ISO/IEC 25010).

Precondición: Existe una sesión activa y autenticada con token JWT válido en el cliente.

Postcondición: 1. El identificador único del JWT (jti) es incorporado en la lista negra (Blacklist en Redis) con tiempo de expiración idéntico al remanente del token.

2. La cookie HttpOnly del Refresh Token es borrada del navegador.

3. La memoria local (caché / storage del navegador) es purgada por completo.

4. Se registra el evento de salida en la tabla `audit\_logs`.

5. La interfaz retorna a la pantalla inicial de inicio de sesión.

Descripción: Permite la finalización segura de la sesión operativa de un usuario, ya sea de forma deliberada al pulsar el botón de salida, o de forma automática por la expiración de un temporizador de inactividad de 15 minutos, garantizando que terceros no puedan acceder a datos clínicos.

Resumen: El usuario solicita el cierre de sesión o transcurren 15 minutos sin eventos de teclado/ratón; el sistema revoca el token, registra la pista de auditoría y limpia la terminal de trabajo.

CURSO NORMAL (Flujo Básico - Salida Voluntaria a Petición del Usuario):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Usuario Autenticado	Pulsa el botón "Cerrar Sesión" ubicado en el menú superior.
2	Sistema SGO	Muestra un diálogo modal: "¿Está seguro de cerrar la sesión?".
3	Usuario Autenticado	Confirma la acción pulsando "Aceptar".
4	Sistema SGO	Captura el encabezado Authorization (Bearer Token).
5	Sistema SGO	Extrae el claim `jti` y lo almacena en la lista negra de Redis
		para invalidar su reutilización inmediata.
6	Sistema SGO	Invalida y sobrescribe la cookie que contenía el Refresh Token.
7	Sistema SGO	[<<include>>] Registra en `audit_logs` el evento
		'LOGOUT_VOLUNTARY' con user_id y marca de tiempo UTC.
8	Sistema SGO	Emite directiva al cliente web para eliminar el estado reactivo
		y variables de memoria de la historia clínica en edición.

9	Sistema SGO	Redirige la pantalla del navegador a `/login`.
10	Usuario Autenticado	Visualiza la pantalla de bienvenida y login. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
1a	[<<extend>>]	1a.1. El temporizador Javascript en segundo plano detecta que no
	Inactividad prolongada	ha habido interacción en pantalla durante 14 minutos.
	en terminal (15 min)	1a.2. Muestra ventana modal con cuenta regresiva de 60 segundos:
		"Su sesión caducará pronto por inactividad. ¿Desea
		continuar trabajando?".
		1a.3. Si el usuario pulsa "Continuar": se reinicia el contador.
		1a.4. Si transcurren los 60 segundos sin respuesta:
		- El sistema invoca automáticamente la ruta de logout.
		- Registra 'LOGOUT_TIMEOUT' en la auditoría del sistema.
		- Bloquea la pantalla y muestra: "Sesión cerrada por
		inactividad para resguardar la confidencialidad".
		- El flujo converge al paso 5 del curso normal.
4a	Fallo de red al	4a.1. Si el cliente no logra comunicarse con el servidor, la
	solicitar el logout	aplicación web ejecuta la purga de tokens en local.
		4a.2. Almacena en almacenamiento local una bandera para purga
		en servidor una vez restablecida la conectividad.
		4a.3. Redirige a la pantalla de login.

7.2 PAQUETE 2: GESTIÓN DEMOGRÁFICA Y FILIACIÓN DE PACIENTES (MÓDULO M2)

7.2.1 CASO DE USO: CU-PAC-01 — REGISTRAR PACIENTE CON VALIDACIÓN MÓDULO 10

Caso de Uso: Registrar Paciente con Validación Módulo 10

Identificador: CU-PAC-01

Actores: Asistente Comercial / Recepcionista (ACT-03), Optometrista Clínico (ACT-02).

Tipo: Primario

Referencias: SRS v2.0: RF-03, RF-05.

Reglas de Negocio: RN-PAC-01 (Módulo 10), RN-PAC-03 (Campos Obligatorios).

Seguridad: S-TAG-INT-01, S-TAG-ACC-03 (ISO/IEC 25010).

Precondición: 1. El usuario se encuentra autenticado con un rol facultado (Asistente/Optometrista).

2. El paciente no se encuentra previamente registrado en la base de datos.

Postcondición: 1. Se crea un nuevo registro en la tabla `pacientes` con ID de tipo UUID.

2. La cédula queda indexada de forma única (`unique constraint`).

3. El paciente queda habilitado inmediatamente para asignarle turnos, abrir su historia clínica o emitirle una cotización.

4. Se genera un registro inmutable en `audit\_logs` con la acción 'PACIENTE_CREATED'.

Descripción: Permite el enrolamiento demográfico y legal de una persona en la base de datos del centro óptico. El sistema aplica en tiempo real el algoritmo matemático de Módulo 10 a la cédula de ciudadanía ecuatoriana para validar su autenticidad, garantizando la consistencia tributaria para la posterior facturación electrónica.

Resumen: El operador digita la cédula; el sistema valida el código provincial y el dígito verificador; si es válida, el operador completa nombres, contacto y fecha de nacimiento; el sistema guarda la ficha y asigna el identificador.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Asistente Comercial	Accede a la opción "Nuevo Paciente" desde el menú de recepción.
2	Sistema SGO	Presenta el formulario en blanco de registro de paciente.
3	Asistente Comercial	Introduce el número de cédula de identidad de 10 dígitos.
4	Sistema SGO	[<<include>>] Ejecuta el algoritmo de validación Módulo 10:
		a. Verifica que la longitud sea de exactamente 10 dígitos.
		b. Comprueba que los dos primeros dígitos correspondan a una
		provincia válida del Ecuador (01 al 24 o 30 especial).
		c. Comprueba que el tercer dígito sea menor a 6 (persona natural)
		d. Aplica coeficientes (2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2) a los 9
		primeros dígitos; a resultados >= 10 les resta 9.
		e. Suma los productos y obtiene el residuo de la decena superior

		f. Valida que el residuo coincida con el dígito.
5	Sistema SGO	Comprueba en la base de datos que la cédula no esté registrada.
6	Sistema SGO	Marca el campo con un indicador visual verde de validez.
7	Asistente Comercial	Ingresa los datos personales requeridos:
		- Nombres y Apellidos completos.
		- Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa).
		- Sexo biológico (Masculino / Femenino).
		- Teléfono celular de contacto (10 dígitos).
		- Correo electrónico para envío de facturas y recetas.
		- Dirección domiciliaria o cantón de procedencia.
		- Ocupación o actividad visual predominante.
8	Sistema SGO	Calcula dinámicamente la edad exacta en años cumplidos.
9	Asistente Comercial	Pulsa el botón "Guardar Paciente".
10	Sistema SGO	Valida completitud de campos no nulos y formato de email.
11	Sistema SGO	Persiste la transacción en base de datos con soft_delete = FALSE
12	Sistema SGO	[<<include>>] Inserta registro en `audit_logs` con el user_id del operador, IP, fecha y datos del paciente creado.
13	Sistema SGO	Despliega mensaje de éxito: "Paciente registrado exitosamente"
		y ofrece accesos directos: "Iniciar Consulta" o "Nueva Venta".
14	Asistente Comercial	Visualiza la ficha consolidada del paciente. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
4a	Cédula inválida por	4a.1. El sistema resalta el campo de la cédula en color rojo.
	algoritmo Módulo 10	4a.2. Muestra: "Número de cédula inválido. Verifique los dígitos de la provincia o el dígito verificador".
		4a.3. Inhabilita el botón de guardado.

		4a.4. El operador revisa el documento físico y corrige el dato;
		el flujo retorna al paso 3.
4b	Paciente extranjero	4b.1. El operador selecciona tipo de documento "Pasaporte /
	con Pasaporte	DNI Extranjero".
		4b.2. El sistema omite la validación de Módulo 10 y aplica
		validación alfanumérica estándar de 6 a 15 caracteres.
		4b.3. El flujo continúa en el paso 7.
5a	Cédula ya registrada	5a.1. El sistema detecta coincidencia con un paciente existente.
	previamente en el SGO	5a.2. Despliega alerta: "El paciente con cédula [X] ya se
		encuentra registrado como: [Nombres y Apellidos]".
		5a.3. Proporciona un botón de acción rápida: "Cargar Ficha
		Existente".
		5a.4. Si el operador pulsa el botón, el sistema carga el perfil
		del paciente registrado y finaliza la creación.
7a	Paciente menor de edad	7a.1. El operador constata que el menor no posee cédula física.
	sin cédula de identidad	7a.2. [<extend>] Activa el caso de uso derivado:
		CU-PAC-02: Registrar Menor de Edad sin Documento.
10a	Teléfono celular o	10a.1. El sistema detecta formato de correo erróneo o teléfono
	correo con sintaxis	con longitud diferente a 10 dígitos.
	incorrecta	10a.2. Indica el error puntual: "El celular debe iniciar con 09
		y contener 10 dígitos numéricos".
		10a.3. El operador rectifica el campo; el flujo vuelve al 9.

7.2.2 CASO DE USO: CU-PAC-02 — REGISTRAR MENOR DE EDAD SIN DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Caso de Uso: Registrar Menor de Edad sin Documento de Identidad

Identificador: CU-PAC-02

Actores: Asistente Comercial / Recepcionista (ACT-03), Optometrista Clínico (ACT-02).

Tipo: Opcional / Extensión

Referencias: SRS v2.0: RF-04.

Reglas de Negocio: RN-PAC-02 (Tutor Legal Obligatorio).

Seguridad: S-TAG-INT-02, S-TAG-ACC-03 (ISO/IEC 25010).

Precondición: 1. Operador en el formulario de alta de paciente.

2. Paciente físicamente menor de edad que carece de documento de identidad oficial.

Postcondición: 1. Se genera un registro de paciente pediátrico con identificador de cédula temporal sintético bajo la convención `MEN-YYYYMMDD-XXXX`.

2. El registro queda vinculado obligatoriamente a la llave foránea del representante legal (`tutor\_id`), quien debe poseer cédula verificada.

3. La ficha queda etiquetada con la marca `requiere\_regularizacion\_cedula = TRUE`.

Descripción: Permite registrar a niños o infantes que acuden a evaluación visual y aún no han sido cedulados o no portan su documento, garantizando la continuidad de la atención clínica sin vulnerar la integridad referencial ni la LOPDP.

Resumen: El operador activa la casilla de menor sin documento; el sistema solicita la cédula y datos del tutor o representante; si el tutor es válido, genera un código alfanumérico provisional único para el menor y guarda la ficha vinculada.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Asistente Comercial	En la pantalla de registro, marca el checkbox:
		"[] Menor de edad sin documento de identidad".
2	Sistema SGO	Oculto la validación de Módulo 10 sobre el campo de cédula del
		menor y despliega la sección: "Datos del Representante Legal".
3	Asistente Comercial	Solicita la cédula de ciudadanía al padre, madre o tutor legal.
4	Asistente Comercial	Ingresa la cédula del representante en el campo correspondiente.
5	Sistema SGO	[<<include>>] Ejecuta la validación Módulo 10 sobre la cédula
		del representante legal.
6	Sistema SGO	Verifica si el representante ya existe en la base de datos:
		- Si existe: autocompleta nombres, teléfono y correo del tutor.
		- Si no existe: habilita los campos para registrarlo in situ.
7	Asistente Comercial	Ingresa los datos propios del menor: Nombres, Apellidos, Sexo
		y Fecha de Nacimiento exacta.
8	Asistente Comercial	Selecciona el parentesco: Padre, Madre,

		Abuelo/a, Tutor Legal.
9	Asistente Comercial	Pulsa el botón "Registrar Paciente Pediátrico".
10	Sistema SGO	Genera de forma algorítmica la clave temporal:
		`MEN-` + Fecha Nacimiento (AAAAMMDD) + Correlativo (4 dígitos).
11	Sistema SGO	Persiste al menor en `pacientes` asignando el código sintético
		y enlazando `tutor_id` con el ID del representante.
12	Sistema SGO	Establece una alerta preventiva en la ficha médica:
		"Atención a menor de edad bajo consentimiento del tutor legal".
13	Sistema SGO	[<<include>>] Registra el evento en `audit_logs`.
14	Asistente Comercial	Visualiza la confirmación de guardado. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
5a	Cédula del tutor	5a.1. El sistema detecta que la cédula del representante no es
	resulta inválida por	válida según el algoritmo Módulo 10.
	Módulo 10	5a.2. Bloquea el registro: "Para afiliar a un menor de edad es
		estrictamente obligatoria la cédula válida del tutor".
		5a.3. El operador solicita documento del acompañante o corrige.
7a	Fecha de nacimiento	7a.1. El sistema calcula que la fecha de nacimiento ingresada
	corresponde a mayor	corresponde a una edad $\geq$ 18 años.
	de 18 años	7a.2. Rechaza la excepción: "La fecha indica mayoría de edad.
		Debe registrarse con su propia cédula de ciudadanía".
		7a.3. Desmarca el checkbox de menor y retorna al formulario base.

7.2.3 CASO DE USO: CU-PAC-03 — BÚSQUEDA PREDICTIVA DE PACIENTES

Caso de Uso: Búsqueda Predictiva de Pacientes**Identificador:** CU-PAC-03

Actores: Usuario Autenticado (ACT-01 Administrador, ACT-02 Optometrista, ACT-03 Asistente).

Tipo: Primario

Referencias: SRS v2.0: RF-05.

Seguridad: S-TAG-INT-03, S-TAG-AUTH-01 (ISO/IEC 25010).

Precondición: Usuario autenticado con sesión válida en cualquier pantalla que requiera asociar un paciente (Recepción, Consulta Clínica, Ventas, Cotizaciones).

Postcondición: 1. El sistema devuelve en menos de 200 ms la lista de coincidencias ordenadas por relevancia (coincidencia exacta en cédula primero, luego apellidos).

2. Al seleccionar un paciente, su identificador único (UUID) y sus datos básicos se cargan en el estado global de la sesión de trabajo.

3. No se alteran datos en la base de datos (operación de solo lectura).

Descripción: Permite localizar a un paciente registrado mediante autocompletado en tiempo real a partir de 3 caracteres digitados en la caja de búsqueda universal.

El motor efectúa una búsqueda indexada combinada por número de cédula, nombres, apellidos o número telefónico, discriminando registros activos.

Resumen: El usuario digita caracteres en el buscador; el sistema realiza una consulta optimizada; muestra una lista desplegable con datos relevantes; el usuario selecciona un registro y el sistema carga la información correspondiente.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Usuario Autenticado	Se posiciona en la barra de búsqueda universal o pulsa Ctrl + B.
2	Usuario Autenticado	Digita al menos 3 caracteres (ej. "1712", "Figue", "0998").
3	Sistema SGO	Detecta el evento de entrada y aplica un debounce de 250 ms para no saturar el servidor con peticiones por cada tecla.
4	Sistema SGO	Ejecuta una consulta indexada ILIKE / Trigram sobre las columnas `cedula`, `apellidos`, `nombres` y `telefono`, filtrando únicamente registros donde `soft_delete = FALSE`.
5	Sistema SGO	Limita los resultados a un máximo de 8 coincidencias.
6	Sistema SGO	Despliega el menú flotante con tarjetas resumidas mostrando: - Cédula destacada con coincidencia en negrita. - Apellidos y Nombres completos. - Edad actual calculada y Número de Celular.

		- Fecha de la última consulta clínica realizada (si existe).
7	Usuario Autenticado	Selecciona el paciente deseado haciendo clic o navegando con las flechas del teclado y pulsando Enter.
8	Sistema SGO	Cierra el menú desplegable y vincula al paciente seleccionado:
		- En Consultorio: Carga la historia clínica y refracciones previas
		- En Ventas: Carga el cliente en el punto de cobro / cotización
9	Usuario Autenticado	Continúa su labor con el paciente contextualizado. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
2a	Entrada con menos de 3 caracteres	2a.1. El sistema no dispara la petición al servidor. 2a.2. Muestra un tooltip sutil: "Digite al menos 3 caracteres para iniciar la búsqueda predictiva".
6a	Búsqueda sin ninguna coincidencia en BD	6a.1. La consulta en base de datos retorna cero (0) registros. 6a.2. El sistema despliega en la lista: "No se encontraron pacientes con los términos ingresados". 6a.3. Muestra un botón directo: "+ Registrar Nuevo Paciente". 6a.4. [<extend>] Si el usuario pulsa el botón, el sistema deriva automáticamente a CU-PAC-01 prellenando el campo de cédula o nombres con el texto previamente digitado.
8a	Paciente marcado como 'Inactivo' temporal	8a.1. El sistema detecta que el registro tiene flag `estado = INACTIVO`. 8a.2. Pregunta al operador: "El paciente está marcado inactivo. ¿Desea reactivarlo para esta atención?". 8a.3. Si el usuario confirma, actualiza el estado y prosigue.

7.3 PAQUETE 3: ATENCIÓN CLÍNICA Y REFRACCIÓN INTEGRAL (MÓDULO M3)

7.3.1 CASO DE USO: CU-CLI-01 — REGISTRAR ANAMNESIS Y MOTIVO DE CONSULTA

Caso de Uso: Registrar Anamnesis y Motivo de Consulta

Identificador: CU-CLI-01

Actores: Optometrista Clínico (ACT-02).

Tipo: Primario

Referencias: SRS v2.0: RF-13.

Reglas de Negocio: RN-CLI-03.

Seguridad: S-TAG-INT-04, S-TAG-ACC-04 (ISO/IEC 25010).

Precondición: 1. Optometrista autenticado con sesión clínica abierta.

2. Paciente seleccionado en la cola de atención mediante CU-PAC-03.

Postcondición: 1. Se crea un registro de apertura de consulta clínica con UUID único.

2. Se almacenan síntomas subjetivos y antecedentes médicos estructurados.

3. La consulta queda en estado 'EN_PROCESO'.

Descripción: Permite documentar las razones que motivan al paciente a acudir a la óptica (disminución de agudeza visual, cansancio ocular, cefaleas temporales, etc.), así como sus antecedentes personales (diabetes, hipertensión) y antecedentes oftalmológicos familiares (glaucoma, queratocono).

Resumen: El optometrista abre la consulta del paciente seleccionado; interroga al paciente sobre sus molestias y hábitos visuales; selecciona motivos estandarizados y redacta observaciones; el sistema guarda la anamnesis.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Optometrista Clínico	Selecciona al paciente en la cola de espera y pulsa "Atender".
2	Sistema SGO	Inicializa un nuevo encuentro clínico y presenta el formulario de "Anamnesis y Antecedentes Visuales".
3	Optometrista Clínico	Interroga al paciente sobre el motivo de su visita.
4	Optometrista Clínico	Selecciona en el catálogo de síntomas frecuentes:
		[x] Visión borrosa de lejos / cerca.
		[x] Fatiga ocular / Cansancio al trabajar frente a pantallas.
		[] Cefalea frontal u occipital recurrente.
5	Optometrista Clínico	Documenta el tiempo de evolución de los síntomas (ej. "3 meses")
		y el tipo de trabajo predominante (ej. "Oficina / Computador").
6	Optometrista Clínico	Registra antecedentes personales: diabetes, hipertensión o

		medicación actual (marca "Ninguno" si no refiere).
7	Optometrista Clínico	Registra si el paciente usa actualmente gafas y antigüedad aprox
8	Optometrista Clínico	Pulsa "Guardar Anamnesis y Continuar".
9	Sistema SGO	Valida que el motivo de consulta contenga información válida.
10	Sistema SGO	Persiste la cabecera de la consulta en la tabla `consultas`.
11	Sistema SGO	Habilita la pestaña "Lensometría / Examen Previo".
12	Optometrista Clínico	Visualiza el formulario de lensometría listo. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
6a	Paciente reporta	6a.1. El optometrista marca la casilla "Diabetes Mellitus".
	Diabetes o Patología	6a.2. El sistema despliega campo mandatorio: "Tiempo de
	Sistémica Crónica	evolución y último nivel de glucosa en ayunas".
		6a.3. El sistema añade una bandera de alerta clínica:
		"Precaución: Fluctuaciones refractivas por glicemia".
		6a.4. El flujo continúa en el paso 7.
9a	Campos obligatorios	9a.1. El sistema detecta que no se marcó ningún síntoma ni se
	en blanco	escribió texto en el motivo de consulta.
		9a.2. Alerta: "Debe detallar el motivo de consulta del paciente"
		9a.3. El flujo regresa al paso 3.

7.3.2 CASO DE USO: CU-CLI-02 — REGISTRAR LENSOMETRÍA Y ESTADO DE GAFAS PREVIAS**Caso de Uso:** Registrar Lensometría y Estado de Gafas Previas [ELICITADO DE AUDIO]**Identificador:** CU-CLI-02**Actores:** Optometrista Clínico (ACT-02).**Tipo:** Primario**Referencias:** SRS v2.0: RF-12 (Ampliación por Práctica Real).

Insumo: Audio de atención clínica (Caso real: +1.75 / -1.50 y luna astillada).

Reglas de Negocio: RN-CLI-01, RN-CLI-04.

Seguridad: S-TAG-INT-04 (ISO/IEC 25010).

Precondición: Consulta clínica activa en curso (CU-CLI-01 completado).

Postcondición: 1. Se almacena la fórmula dióptrica de las lentes anteriores del paciente asociada a la consulta médica.

2. Se registran las propiedades materiales y el estado de deterioro físico.

3. Los valores de la lente previa se proyectan en la pantalla de refracción para permitir la comparación analítica inmediata del cambio dioptrico.

Descripción: Permite medir y documentar los valores esféricos, cilíndricos, eje y adición de los lentes que el paciente utiliza al momento de ingresar a la consulta, empleando el lensómetro del consultorio. Asimismo, registra el material de la luna, los tratamientos visibles (filtro azul, antirreflejo) y los daños físicos observados (astillamiento por corte semialaire, rayaduras severas).

Resumen: El optometrista coloca las gafas del paciente en el lensómetro; digita los valores medidos de OD y OI; marca el tipo de material y tratamiento; documenta el daño físico si existe; el sistema almacena los datos y calcula la comparativa.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Optometrista Clínico	Solicita al paciente sus gafas actuales en uso y las examina.
2	Optometrista Clínico	Coloca las gafas en el lensómetro y mide la corrección óptica.
3	Optometrista Clínico	Accede a la pestaña "Lensometría / Lentes Previos".
4	Optometrista Clínico	Ingresa la graduación medida para Ojo Derecho (OD):
		- Esfera: +1.75 D.
		- Cilindro: -1.50 D.
		- Eje: 10°.
5	Optometrista Clínico	Ingresa la graduación medida para Ojo Izquierdo (OI):
		- Esfera: +1.75 D.
		- Cilindro: -1.50 D.
		- Eje: 175°.
6	Optometrista Clínico	Selecciona las características físicas de la luna anterior:
		- Material: Plástico estándar (CR-39).
		- Tratamiento: Filtro de Luz Azul (residual azul/violeta).
7	Optometrista Clínico	Selecciona el estado de deterioro físico en el catálogo:
		[] Rayaduras superficiales.
		[x] Astillamiento / Desportillamiento de

		borde.
		[] Rotura de bisel o montura.
8	Optometrista Clínico	Redacta el hallazgo físico: "Luna astillada en esquina inferior nasal por carecer de bisel protegido en armazón semialaire".
9	Optometrista Clínico	Pulsa "Guardar Lensometría".
10	Sistema SGO	Valida consistencia de dioptrías (pasos de 0.25 y eje 0-180°).
11	Sistema SGO	Persiste el registro en la tabla `lensometria_previa`.
12	Sistema SGO	Carga los valores dioptricos en la cuadrícula de comparación histórica para la siguiente etapa de refracción subjetiva.
13	Optometrista Clínico	Visualiza la confirmación de registro. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
1a	Paciente no usa lentes previos o primera vez	1a.1. El optometrista marca la opción: "[x] Paciente no utiliza lentes / Primera Consulta". 1a.2. El sistema deshabilita y bloquea los campos de lensometría asignando valores nulos controlados. 1a.3. El sistema habilita de inmediato la siguiente pestaña. 1a.4. El flujo salta directamente al paso 12.
4a	Signo de cilindro positivo ingresado	4a.1. El optometrista digita cilindro con signo positivo (+). 4a.2. El sistema aplica transposición matemática automática: Nueva Esfera = Esfera + Cilindro; Nuevo Cilindro = -Cil; Nuevo Eje = Eje +/- 90°. 4a.3. Notifica con aviso informativo: "Cilindro transpuesto a notación negativa estandarizada". 4a.4. El flujo continúa en el paso 5.

7.3.3 CASO DE USO: CU-CLI-03 — REGISTRAR PRUEBAS OBJETIVAS Y QUERATOMETRÍA

Caso de Uso: Registrar Pruebas Objetivas y Queratometría [ELICITADO DE AUDIO]

Identificador: CU-CLI-03

Actores: Optometrista Clínico (ACT-02).

Tipo: Primario

Referencias: SRS v2.0: RF-07 (Ampliación por Práctica Real).

Insumo: Audio de atención clínica (Pruebas computarizadas preliminares).

Reglas de Negocio: RN-CLI-05.

Seguridad: S-TAG-INT-04 (ISO/IEC 25010).

Precondición: Consulta médica activa; paciente sentado frente al instrumental computarizado.

Postcondición: 1. Valores de queratometría corneal (K1, K2 y Eje) almacenados para OD y OI.

2. Cálculo automático del cilindro corneal ($K_2 - K_1$).

3. Parámetros autorrefractométricos preliminares registrados para precargar el foróptero en la refracción subjetiva.

Descripción: Permite ingresar los parámetros biométricos corneales objetivos obtenidos en el autorrefractómetro/queratómetro computarizado. Esta medición preliminar permite evaluar la curvatura anterior de la córnea, descartar ectasias o queratoconos incipientes y proveer un punto de partida exacto para la graduación.

Resumen: El paciente apoya mentón y frente en el equipo; el optometrista toma la lectura computarizada; introduce K1, K2 y ejes corneales; el sistema calcula el astigmatismo corneal y habilita la copia rápida hacia el examen subjetivo.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Optometrista Clínico	Accede a la pestaña "Pruebas Objetivas / Queratometría".
2	Optometrista Clínico	Posiciona al paciente en el equipo computarizado y toma lectura.
3	Optometrista Clínico	Ingresa queratometría de Ojo Derecho (OD):
		- K1 (meridiano más plano en Dioptrías o mm).
		- K2 (meridiano más curvo en Dioptrías o mm).
		- Eje del meridiano corneal (0° a 180°).
4	Sistema SGO	Calcula el astigmatismo corneal para OD: $\Delta K = K_2 - K_1$.
5	Optometrista Clínico	Ingresa queratometría de Ojo Izquierdo (OI): K1, K2 y Eje.
6	Sistema SGO	Calcula el astigmatismo corneal para OI: $\Delta K = K_2 - K_1$.
7	Optometrista Clínico	Ingresa la autorrefractometría computarizada tentativa (OD/OI).
8	Optometrista Clínico	Pulsa "Guardar Datos Objetivos y Copiar a

		Subjetivo".
9	Sistema SGO	Valida que K1 y K2 se encuentren en rango biológico (36 a 52 D).
10	Sistema SGO	Persiste las lecturas en la tabla `pruebas_objetivas`.
11	Sistema SGO	Pre-llena la pantalla de refracción con estos valores base.
12	Optometrista Clínico	Pasa al paciente al foróptero. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
4a	Diferencia K2 - K1	4a.1. El sistema detecta que $\Delta K \geq 3.00 \text{ D}$.
	elevada ($> 3.00 \text{ D}$)	4a.2. Despliega advertencia clínica: "Astigmatismo corneal alto.
		Sospecha de queratocono o ectasia corneal".
		4a.3. Sugiere evaluación complementaria con lámpara de hendidura
		y derivación a topografía corneal.
		4a.4. El flujo prosigue al paso 5.
9a	Valores K fuera de	9a.1. El valor K ingresado es $< 35.00 \text{ D}$ o $> 55.00 \text{ D}$.
	rango biológico	9a.2. El sistema solicita confirmación: "¿Confirma que el valor
		queratométrico ingresado es atípico?".
		9a.3. El especialista confirma o rectifica digitación.

7.3.4 CASO DE USO: CU-CLI-04 — REALIZAR EXAMEN REFRACTIVO Y CONFORT AMBULATORIO**Caso de Uso:** Realizar Examen Refractivo y Confort Ambulatorio [ELICITADO DE AUDIO]**Identificador:** CU-CLI-04**Actores:** Optometrista Clínico (ACT-02), Paciente / Cliente (ACT-NEG-01).**Tipo:** Primario**Referencias:** SRS v2.0: RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12.

Insumo: Audio de atención clínica (Prueba de marcha y marcha sin mareos).

Reglas de Negocio: RN-CLI-01, RN-CLI-02.

Seguridad: S-TAG-INT-04, S-TAG-ACC-04 (ISO/IEC 25010).

Precondición: Consulta en curso; anamnesis y pruebas preliminares concluidas.**Postcondición:** 1. Refracción clínica definitiva guardada con sello de inmutabilidad.

2. Parámetros de Distancia Nasopupilar (DNP monocular) y Altura focal registrados.

3. Registro booleano explícito de "Confort Ambulatorio en Marcha Aprobado".

4. Comparativa final generada respecto a la fórmula previa del paciente.

Descripción: Determina la prescripción refractiva definitiva mediante evaluación subjetiva con foróptero y cartilla Snellen, verificando la máxima agudeza visual con la mínima corrección dioptrica. De forma mandatoria, antes de persistir la receta, el optometrista coloca los lentes calculados en la armazón de prueba y hace caminar al paciente por el establecimiento para validar la ausencia de mareos, distorsiones periféricas u ondulaciones en el piso.

Resumen: El optometrista gradúa con foróptero monocular y binocularmente; mide agudeza visual Snellen; monta la fórmula tentativa en la armazón de prueba; el paciente camina y confirma confort en el suelo y vitrinas; el especialista sella la receta.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Optometrista Clínico	Registra la Agudeza Visual Inicial Sin Corrección (AVsc) para
		Ojo Derecho (ej. 20/70) y Ojo Izquierdo (ej. 20/80).
2	Optometrista Clínico	Coloca al paciente frente al foróptero y proyecta letras Snellen
3	Optometrista Clínico	Refina la corrección esfero-cilíndrica monocular en pasos 0.25 D
		hasta lograr la mejor agudeza visual con el cilindro negativo:
		- OD: Esfera +2.00 D, Cilindro -1.75 D, Eje 10°.
		- OI: Esfera +2.00 D, Cilindro -1.75 D, Eje 175°.
4	Optometrista Clínico	Evalúa la visión cercana a 40 cm y determina la Adición (+0.75D)
5	Sistema SGO	[<<include>>] Valida rangos ópticos y signo negativo estricto.
6	Sistema SGO	Presenta cuadro comparativo automático contra la lente previa:
		Incremento detectado: +0.25 D en Esfera y -0.25 D en Cilindro.
7	Optometrista Clínico	Toma la montura de prueba ambulatoria y monta las lunas de
		prueba correspondientes a la graduación calculada.
8	Optometrista Clínico	Solicita al paciente ponerse de pie y caminar por el consultorio
9	Paciente	Camina observando el piso, las esquinas de muebles y vitrinas.
10	Optometrista Clínico	Pregunta: "¿Siente sensación de vacío, desnivel en el piso,
		curvatura en las baldosas o mareo al caminar?"

11	Paciente	Responde positivamente: "Todo se ve nítido, plano y confortable"
12	Optometrista Clínico	Marca en el sistema:
		[x] Prueba ambulatoria de marcha ejecutada con éxito.
		[x] Paciente confirma piso plano y confort dinámico sin mareo.
13	Optometrista Clínico	Mide con el pupilómetro digital la Distancia Nasopupilar:
		- DNP OD: 31.5 mm
14	Optometrista Clínico	Pulsa "Guardar y Cerrar Refracción Definitiva".
15	Sistema SGO	Persiste la refracción en `exámenes_refraccion` con hash SHA-256
		que impide cualquier alteración posterior (Inmutabilidad).
16	Optometrista Clínico	Visualiza el mensaje: "Refracción clínica sellada con éxito".

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
5a	[<<extend>>]	5a.1. El sistema detecta que la variación respecto a la última
	Salto refractivo	consulta o lensometría previa supera 1.50 Dioptrías.
	abrupto (> 1.50 D)	5a.2. Despliega advertencia en rojo: "Incremento refractivo
		atípico. Verifique si existe patología o error de medida".
		5a.3. El especialista re-valida y añade justificación médica.
11a	Paciente reporta piso	11a.1. El paciente manifiesta: "Siento que el piso se levanta o
	hundido, curvado o	siento un leve mareo al girar la cabeza rápidamente".
	mareo en marcha	11a.2. El optometrista disminuye en 0.25 D la esfera positiva o
		reduce ligeramente el valor cilíndrico en montura prueba.
		11a.3. Repite la prueba de marcha durante 2 minutos adicionales.
		11a.4. Cuando el paciente confirma adaptación, el especialista
		actualiza los valores corregidos en el formulario SGO.

11a.5. El flujo retorna al paso 12.

7.3.5 CASO DE USO: CU-CLI-05 — EMITIR RECETA ÓPTICA Y CERTIFICADO VISUAL

Caso de Uso: Emitir Receta Óptica y Certificado Visual

Identificador: CU-CLI-05

Actores: Optometrista Clínico (ACT-02), Paciente / Cliente (ACT-NEG-01).

Tipo: Primario

Referencias: SRS v2.0: RF-14, RF-15.

Seguridad: S-TAG-AUTH-03, S-TAG-ACC-04 (ISO/IEC 25010).

Precondición: Refracción clínica definitiva guardada y sellada en CU-CLI-04.

Postcondición: 1. Receta óptica generada en formato digital e impresa para el paciente.

2. Diagnóstico asociado conforme a la Clasificación Internacional CIE-10.

3. Código QR de validación de autenticidad insertado en la receta.

4. Registro de auditoría emitido con el identificador del profesional emisor.

Descripción: Permite generar el documento médico oficial de prescripción visual que se entrega al paciente. Incluye la graduación refractiva final, la agudeza visual alcanzada, el tipo de tratamiento recomendado (filtro azul, antirreflejo), el diagnóstico CIE-10 (ej. Astigmatismo Miópico Compuesto), recomendaciones ergonómicas y la firma profesional del optometrista.

Resumen: El especialista selecciona el diagnóstico CIE-10; agrega observaciones de uso; el sistema genera la receta con código QR y membrete oficial; se imprime en formato A5 o ticket térmico y se envía copia en PDF al paciente.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Optometrista Clínico	Accede a la opción "Emitir Receta Óptica".
2	Sistema SGO	Carga la fórmula final sellada en CU-CLI-04 (OD, OI, Adición).
3	Optometrista Clínico	Busca y asocia el código diagnóstico en el catálogo CIE-10:
		- H52.2: Astigmatismo.
		- H52.0: Hipermetropía.
4	Optometrista Clínico	Selecciona la modalidad de uso recomendada:
		[x] Uso constante / permanente.
		[x] Uso obligatorio para trabajo en computador y lectura.
5	Optometrista Clínico	Marca el tratamiento de lunas sugerido:
		- Material: Policarbonato de alto índice.
		- Tratamiento: Filtro de Luz Azul con antirreflejo multicapa.
6	Optometrista Clínico	Pulsa "Generar e Imprimir Receta".

7	Sistema SGO	Genera el PDF con membrete institucional de Óptica Vista Visión,
		código QR verificador, firma digitalizada y sello del MSP.
8	Sistema SGO	[<<include>>] Inserta registro inmutable en `audit_logs`.
9	Sistema SGO	Envía el documento a la impresora física predeterminada.
10	Optometrista Clínico	Entrega la receta física al paciente y explica su prescripción.
11	Paciente	Recibe su receta médica. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
6a	Paciente solicita	6a.1. El optometrista marca la casilla "Despachar por WhatsApp /
	envío digital de	Correo Electrónico".
	la receta médica	6a.2. El sistema envía el enlace de descarga seguro cifrado
		al celular o email registrado en la ficha demográfica.
		6a.3. El flujo continúa en el paso 8.

7.3.6 CASO DE USO: CU-CLI-06 — EVALUACIÓN DE POLO ANTERIOR Y SEGUIMIENTO PATOLÓGICO

Caso de Uso: Registrar Evaluación de Polo Anterior y Seguimiento Patológico [AUDIO REAL]

Identificador: CU-CLI-06

Actores: Optometrista Clínico (ACT-02), Paciente / Cliente (ACT-NEG-01).

Tipo: Secundario / Clínico Especializado

Referencias: SRS v2.0: RF-13 (Ampliación por Práctica Real).

Insumo: Audio de atención clínica (Detección de pterigión en cara interna).

Reglas de Negocio: RN-CLI-06.

Seguridad: S-TAG-INT-04, S-TAG-ACC-04 (ISO/IEC 25010).

Precondición: Consulta médica activa; lámpara de hendidura o biomicroscopio disponible.

Postcondición: 1. Registro estructurado de la condición patológica de segmento anterior.

2. Mapeo anatómico de pterigión (lateralidad, ubicación nasal/temporal, grado).

3. Registro de advertencias preventivas entregadas al paciente.

4. Programación de control periódico a 12 meses.

Descripción: Permite registrar el examen físico y biomicroscópico de párpados, conjuntiva, córnea y cristalino. Permite tipificar el crecimiento de tejido fibrovascular (pterigión / carnosidad), documentar si compromete o amenaza el eje pupilar y plasmar formalmente las recomendaciones preventivas ambientales (no frotar, protección UV400 obligatoria) para evitar su proliferación quirúrgica.

Resumen: El especialista examina el ojo con biomicroscopio; detecta pterigión nasal grado I; ingresa en el sistema el hallazgo anatómico y grado de evolución; marca las advertencias preventivas dadas al paciente; guarda el seguimiento.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Optometrista Clínico	Accede a la pestaña "Polo Anterior y Salud Ocular".
2	Optometrista Clínico	Examina el segmento anterior del paciente (córnea, conjuntiva).
3	Optometrista Clínico	Identifica presencia de pterigión / carnosidad en cara interna.
4	Optometrista Clínico	Registra los parámetros anatómicos estructurados:
		- Ojo Afectado: Ojo Derecho (OD) / Ojo Izquierdo (OI).
		- Ubicación: Nasal (cara interna).
		- Grado de Evolución: Grado I (incipiente / limbo corneal).
		- Invasión Corneal hacia Eje Pupilar: No invade (< 1 mm).
5	Optometrista Clínico	Registra las indicaciones terapéuticas y preventivas brindadas:
		[x] Advertencia expresa: No frotarse ni rascarse los ojos.
		[x] Protección ambiental: Uso mandatorio de lentes con filtro
		UV400 y antirreflejo para frenar radiación solar y polvo.
		[x] Prescripción de colirio lubricante / lágrima artificial.
6	Optometrista Clínico	Documenta en observaciones clínicas: "Pterigión nasal incipiente
		sin indicación quirúrgica inmediata. Monitoreo anual de avance".
7	Optometrista Clínico	Asigna código CIE-10 complementario: H11.0 (Pterigión).
8	Optometrista Clínico	Fija fecha de control preventivo: 1 año posterior a la consulta.
9	Optometrista Clínico	Pulsa "Guardar Evaluación de Polo Anterior".
10	Sistema SGO	Persiste la ficha patológica asociada al expediente histórico.
11	Sistema SGO	Genera una alerta de seguimiento programada para la agenda.
12	Optometrista Clínico	Visualiza la confirmación de guardado. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
4a	Pterigión Grado III o	4a.1. El optometrista detecta que el tejido fibrovascular invade
	compromiso pupilar	más de 3 mm sobre la córnea acercándose a la pupila.
		4a.2. El sistema despliega opción de: "Generar Hoja de
		Derivación Quirúrgica a Oftalmología".
		4a.3. El especialista imprime el volante de referencia médica
		para cirugía de escisión con autoinjerto.
		4a.4. El flujo continúa en el paso 5.

7.4 PAQUETE 4: TALLER ÓPTICO Y LABORATORIO (MÓDULO M4)

7.5 PAQUETE 5: VENTAS, MOSTRADOR Y CAJA (MÓDULO M5)

7.6 PAQUETE 6: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA E INTEGRACIÓN CON SRI (MÓDULO M6)

7.6.1 CASO DE USO: CU-SRI-01 — GENERAR FACTURA XML v1.1.0 Y CLAVE M11

Caso de Uso: Generar Factura XML v1.1.0 y Clave de Acceso Módulo 11

Identificador: CU-SRI-01

Actores: Asistente Comercial (ACT-03), Microservicio API-SRI.

Tipo: Primario

Referencias: SRS v2.0: RF-24.

Reglas de Negocio: RN-SRI-01, RN-SRI-03.

Seguridad: S-TAG-INT-07, S-TAG-ACC-07 (ISO/IEC 25010).

Precondición: 1. Venta liquidada en CU-VEN-01 o CU-VEN-04.

2. Datos del adquirente ingresados (Cédula/RUC o Consumidor Final <= \$50).

Postcondición: 1. Estructura XML canónica v1.1.0 generada en memoria conforme a XSD.

2. Clave de Acceso de 49 dígitos ponderada por Módulo 11 calculada y validada.

3. Registro creado en la tabla `facturas\_electronicas` con estado 'GENERADA'.

Descripción: Construye el documento XML canónico de facturación electrónica conforme a la ficha técnica oficial v1.1.0 del SRI. El sistema parametriza la información tributaria, valida los datos del cliente, calcula los 49 dígitos de la Clave de Acceso aplicando el algoritmo Módulo 11 con ponderadores cíclicos de 2 a 7, y serializa el comprobante listo para el proceso criptográfico de firma digital.

Resumen: El operador solicita la factura; el sistema extrae los ítems de venta; valida que compras > \$50 no vayan a Consumidor Final; genera la clave de 49 dígitos;

crea el archivo XML canónico y lo envía al componente de firma digital.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Asistente Comercial	En la venta concluida, pulsa "Emitir Factura Electrónica".
2	Sistema SGO	Recupera el detalle de ítems, cantidades, precios unitarios, subtotales con tarifa 15% / 0% IVA e información del cliente.
3	Sistema SGO	Valida los datos fiscales del cliente: - Si es Cédula: aplica validador Módulo 10. - Si es RUC: aplica validador de sociedad o persona natural M11. - Si es Consumidor Final (999999999999999999): valida Total <= \$50.00
4	Sistema SGO	Obtiene el siguiente secuencial correlativo de 9 dígitos.
5	Sistema SGO	Construye los primeros 48 dígitos de la Clave de Acceso: 1. Fecha Emisión (8 dígitos: ddmmaaaa, ej. 25092026). 2. Tipo Comprobante (2 dígitos: "01" para Factura). 3. RUC del Emisor (13 dígitos: ej. 0601234567001). 4. Tipo de Ambiente (1 dígito: "1" Pruebas / "2" Producción). 5. Serie (6 dígitos: Establecimiento 001 + Punto Emisión 001). 6. Secuencial de la Factura (9 dígitos: ej. 000000142). 7. Código Numérico Aleatorio de 8 dígitos (ej. 12345678). 8. Tipo de Emisión (1 dígito: "1" Normal).
6	Sistema SGO	[<<include>>] Aplica algoritmo Módulo 11 sobre los 48 dígitos: a. Multiplica cada dígito por factores ponderados de 2 a 7 recorriendo de derecha a izquierda. b. Suma los productos y obtiene el residuo (\$Suma \pmod{11}\$). c. Calcula el Dígito Verificador: \$DV = 11 - Residuo\$. d. Si \$DV = 11 \to 0\$; si \$DV = 10 \to 1\$.
7	Sistema SGO	Concatena el \$DV\$ obteniendo la Clave

		de Acceso de 49 dígitos.
8	Sistema SGO	Ensambla el árbol XML con los nodos <infoTributaria>, <infoFactura>, <detalles> e <infoAdicional>.
9	Sistema SGO	Valida la conformidad estructural del XML contra el XSD v1.1.0.
10	Sistema SGO	Persiste la factura en `facturas_electronicas` con estado 'GENERADA' y deriva de inmediato a CU-SRI-02 (Firma Digital).
11	Sistema SGO	Notifica al operador: "Factura estructurada exitosamente".

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
3a	Consumidor Final con monto superior a \$50	3a.1. El importe total de la venta supera los \$50.00 USD (ej. el combo promocional de \$99.00 USD). 3a.2. El sistema bloquea la emisión a Consumidor Final: "Disposición SRI: Transacciones mayores a \$50.00 USD exigen identificación con Cédula o RUC del adquirente". 3a.3. Solicita digitar los datos del paciente para continuar.
3b	Cédula o RUC inválido en datos de cliente	3b.1. El validador algorítmico detecta inconsistencia en el RUC. 3b.2. El sistema rechaza el proceso y resalta el campo erróneo. 3b.3. El operador corrige los datos fiscales del paciente.

7.6.2 CASO DE USO: CU-SRI-02 — FIRMAR FACTURA CON CERTIFICADO PKCS#12

Caso de Uso: Firmar Digitalmente Factura con Certificado PKCS#12 (XAdES-BES)

Identificador: CU-SRI-02

Actores: Microservicio API-SRI (NestJS), Administrador (ACT-01).

Tipo: Primario

Referencias: SRS v2.0: RF-25.

Seguridad: S-TAG-AUTH-03, S-TAG-INT-07 (ISO/IEC 25010).

Precondición: 1. XML canónico v1.1.0 generado en CU-SRI-01.

2. Certificado digital .p12 cargado en el almacén seguro de claves del servidor.

Postcondición: 1. Archivo XML firmado digitalmente bajo el estándar XAdES-BES Enveloped.

2. Bloque <ds:Signature> inyectado con los valores SignedInfo y SignedProperties.

3. Estado de la factura actualizado a 'FIRMADA' en la base de datos.

Descripción: Aplica la firma digital avanzada con valor probatorio no repudiable al XML

de la factura. El servicio descripta el certificado PKCS#12 utilizando la

clave maestra custodiada, extrae la llave privada RSA y el certificado X.509,

ejecuta la canonicalización XML-C14N, calcula el digest criptográfico SHA-1,

firma los datos y ensambla el documento final garantizando su inalterabilidad.

Resumen: El microservicio toma el XML sin firmar; lee el almacén de claves en memoria;

aplica la canonicalización y calcula el resumen SHA-1; cifra con la llave

privada; ensambla la firma XAdES-BES y almacena el XML legal firmado.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Microservicio API-SRI	Recibe el XML generado de CU-SRI-01 y la Clave de Acceso.
2	Microservicio API-SRI	Lee el archivo .p12 desde la bóveda de claves en memoria segura.
3	Microservicio API-SRI	Descripta el almacén PKCS#12 con la contraseña custodiada.
4	Microservicio API-SRI	Extrae la clave privada RSA y la cadena de certificados X.509.
5	Microservicio API-SRI	Convierte el número de serie X.509 a precisión entera (BigInt).
6	Microservicio API-SRI	Realiza la canonicalización C14N del XML y calcula digest SHA-1.
7	Microservicio API-SRI	Genera el nodo <etsi:SignedProperties> con fecha UTC y emisor.
8	Microservicio API-SRI	Construye el nodo <ds:SignedInfo> conteniendo las referencias.
9	Microservicio API-SRI	Cifra el digest del SignedInfo con la clave privada generando el bloque de firma <ds:SignatureValue>.
10	Microservicio API-SRI	Ensambla el nodo <ds:Signature> al final del comprobante XML.
11	Microservicio API-SRI	Valida la integridad estructural del XML firmado resultante.
12	Microservicio API-SRI	Actualiza la tabla `facturas_electronicas` a estado 'FIRMADA'.
13	Microservicio API-SRI	Dispara de inmediato la invocación a CU-SRI-03. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
3a	Contraseña del .p12	3a.1. Falla la apertura del almacén de

		certificados por clave.
	incorrecta o corrupta	3a.2. El sistema marca la factura como 'ERROR_FIRMA'.
		3a.3. Dispara alerta crítica al Administrador por correo.
		3a.4. Coloca la factura en cola de espera administrativa.
4a	Certificado digital	4a.1. La fecha actual es superior a la fecha de caducidad.
	caducado (vencido)	4a.2. El servicio aborta la firma y notifica: "El certificado
		de firma electrónica ha expirado. Requiere renovación".
		4a.3. Detiene la transmisión externa para evitar penalidades.

7.6.3 CASO DE USO: CU-SRI-03 — TRANSMITIR Y CONSULTAR COMPROBANTE ANTE SRI

Caso de Uso: Transmitir y Consultar Comprobante ante Web Services SRI

Identificador: CU-SRI-03

Actores: Microservicio API-SRI, Web Services SRI (ACT-04).

Tipo: Primario

Referencias: SRS v2.0: RF-26.

Reglas de Negocio: RN-SRI-02, RN-SRI-04.

Seguridad: S-TAG-DISP-01, S-TAG-ACC-07 (ISO/IEC 25010).

Precondición: XML firmado electrónicamente en CU-SRI-02.

Postcondición: 1. Comprobante recibido y autorizado por el SRI con número y fecha fiscal.

2. XML oficial enriquecido con el nodo de autorización del SRI.

3. Estado actualizado a 'AUTORIZADO' en la base de datos PostgreSQL.

4. Evento de dominio emitido para generación de RIDE y envío por correo.

Descripción: Realiza el ciclo de comunicación SOAP de dos pasos con los servidores del SRI:

1) Envía el XML firmado en Base64 al servicio `RecepcionComprobantesOffline` obteniendo estado 'RECIBIDA'; 2) Tras una ventana técnica de procesamiento, invoca `AutorizacionComprobantesOffline` enviando la Clave de Acceso para obtener el estado 'AUTORIZADO'. Incluye manejo de contingencia asíncrona ante caídas.

Resumen: El servicio envía el XML al Web Service del SRI; recibe acuse de recibido; consulta la autorización; el SRI devuelve el sello fiscal; el sistema guarda la autorización y dispara la generación del RIDE.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Microservicio API-SRI	Codifica el XML firmado en Base64.
2	Microservicio API-SRI	Construye el sobre SOAP para el método `validarComprobante`.

3	Microservicio API-SRI	Envía la petición HTTP POST al WS RecepcionComprobantesOffline.
4	Web Services SRI	Procesa el documento y responde: ` <estado>recibida< estado>`.<="" td=""></estado>recibida<>
5	Microservicio API-SRI	Registra en bitácora el estado intermedio 'RECIBIDA'.
6	Microservicio API-SRI	Aguarda una ventana de espera técnica de 2.5 segundos.
7	Microservicio API-SRI	Construye el sobre SOAP para `autorizacionComprobante` suministrando la Clave de Acceso de 49 dígitos.
8	Microservicio API-SRI	Envía la petición HTTP POST al WS AutorizacionComprobantesOfflin
9	Web Services SRI	Responde con estado: ` <estado>autorizado< estado>`,<br=""></estado>autorizado<> conteniendo: - Número de Autorización (idéntico a la Clave de Acceso). - Fecha y hora oficial de autorización (Timestamp SRI). - XML autorizado con nodo ` <autorizacion>`.< td=""></autorizacion>`.<>
10	Microservicio API-SRI	Persiste el XML autorizado en PostgreSQL y marca 'AUTORIZADO'.
11	Microservicio API-SRI	Dispara el evento `FacturaAutorizadaEvent` para CU-SRI-04.
12	Microservicio API-SRI	Finaliza exitosamente el ciclo fiscal. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
3a	Caída de internet o	3a.1. Se produce un timeout de conexión (> 10 seg) o fallo HTTP.
	indisponibilidad SRI	3a.2. [<<extend>>] El sistema activa la COLA DE CONTINGENCIA: - Marca la factura en estado 'EN_PROCESO_OFFLINE'. - NO bloquea al usuario en mostrador; permite la entrega. - La tarea Cron de fondo reprograma el reintento cada 15 minutos hasta lograr autorización sin duplicar clave.
4a	SRI responde	4a.1. El SRI detecta inconsistencia en montos o esquemas.

'DEVUELTA' con errores	4a.2. El sistema extrae los códigos y mensajes de error del SRI.
de validación	4a.3. Marca la factura como 'DEVUELTA' en base de datos.
	4a.4. Notifica en el panel al operador para rectificación.

7.6.4 CASO DE USO: CU-SRI-04 — GENERAR RIDE PDF Y DESPACHO SMTP

Caso de Uso: Generar RIDE PDF Code128 y Despachar por Correo SMTP

Identificador: CU-SRI-04

Actores: Microservicio API-SRI, Asistente Comercial (ACT-03), Paciente (ACT-NEG-01).

Tipo: Secundario

Referencias: SRS v2.0: RF-27.

Reglas de Negocio: RN-SRI-05.

Seguridad: S-TAG-INT-07, S-TAG-ACC-07 (ISO/IEC 25010).

Precondición: Factura en estado 'AUTORIZADO' con XML oficial completo.

Postcondición: 1. Documento RIDE generado en formato PDF conforme al estándar del SRI.

2. Código de barras lineal Code128 incrustado con la clave de 49 dígitos.

3. Correo electrónico despachado al cliente con el PDF y el XML adjuntos.

4. Registro de despacho exitoso en la tabla `notificaciones\_tributarias`.

Descripción: Construye la Representación Impresa del Documento Electrónico (RIDE) en formato PDF, integrando el logotipo de Óptica Vista Visión, los datos fiscales, el desglose de productos/lunas, el número de autorización fiscal y el código de barras Code128 de alta resolución. Automáticamente despacha un correo electrónico transaccional vía SMTP al paciente con ambos comprobantes.

Resumen: El sistema captura el evento de autorización; compila la plantilla PDF del RIDE; dibuja el código de barras Code128; adjunta el XML y el PDF en un correo; lo envía al paciente y habilita la impresión local si el cliente la solicita.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Microservicio API-SRI	Captura el evento `FacturaAutorizadaEvent`.
2	Microservicio API-SRI	Carga los datos del XML autorizado en la plantilla PDF del RIDE.
3	Microservicio API-SRI	Renderiza el código de barras Code128 con la Clave de 49 dígitos
4	Microservicio API-SRI	Compila el documento PDF oficial en resolución de 300 DPI.
5	Microservicio API-SRI	Almacena el PDF en el servidor local de archivos seguros.
6	Microservicio API-SRI	Obtiene el correo electrónico del cliente desde la ficha M2.

7	Microservicio API-SRI	Ensambla el correo SMTP con plantilla institucional:
		- Asunto: "Comprobante Electrónico — Óptica Vista Visión".
		- Archivos Adjuntos: Factura.pdf (RIDE) y Factura.xml (SRI).
8	Microservicio API-SRI	Envía el correo mediante el servidor SMTP corporativo.
9	Microservicio API-SRI	Registra en base de datos: `notificacion_enviada = TRUE`.
10	Asistente Comercial	Si el cliente solicita copia física en mostrador, pulsa
		"Imprimir RIDE" y entrega la hoja impresa. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
6a	Paciente no posee	6a.1. El sistema detecta que el campo de email está vacío.
	correo electrónico	6a.2. Omite el despacho SMTP sin arrojar error.
	registrado	6a.3. Envía automáticamente el RIDE a la impresora de mostrador.
		6a.4. El flujo finaliza en el paso 10.
8a	Fallo en servidor SMTP	8a.1. El servidor de correo no responde (error de conexión).
	al despachar email	8a.2. El sistema almacena la notificación en cola de reintento.
		8a.3. La venta y autorización ante el SRI no son afectadas.

7.7 PAQUETE 7: ASISTENTE CONVERSACIONAL IA Y AUDITORÍA INMUTABLE (MÓDULO M7)

7.7.1 CASO DE USO: CU-IA-01 — CONSULTAR MÉTRICAS EN LENGUAJE NATURAL

Caso de Uso: Consultar Métricas y Existencias en Lenguaje Natural (Read-Only Guard)

Identificador: CU-IA-01

Actores: Usuario Autenticado (ACT-01, ACT-02, ACT-03), Motor IA (ACT-SIS-01).

Tipo: Secundario / Analítica

Referencias: SRS v2.0: RF-28, RF-29, RF-30, RF-31.

Reglas de Negocio: RN-IA-01, RN-IA-02.

Seguridad: S-TAG-AUTH-05, S-TAG-INT-08, S-TAG-ACC-08 (ISO/IEC 25010).

Precondición: 1. Usuario autenticado con token JWT válido.

2. Widget del asistente conversacional desplegado en el Dashboard.

Postcondición: 1. Respuesta estructurada proyectada en la interfaz de chat en < 800 ms.

2. Tarjetas informativas interactivas con enlaces rápidos mostradas.
3. Ninguna tabla de la base de datos es alterada (Cero escrituras).
4. Registro inmutable de la consulta y respuesta almacenado en `audit\_logs`.

Descripción: Permite formular preguntas operativas en lenguaje natural (ej. "¿Cuántos armazones metálicos semialaire tenemos en stock?", "¿Qué órdenes de taller deben entregarse el viernes?", "¿Cuál es el arqueo recaudado en caja hoy?"). El sistema valida los permisos RBAC del usuario, analiza léxicamente la intención, consulta la base de datos a través de una conexión de solo lectura estricta y retorna la respuesta redactada junto con tarjetas visuales de apoyo.

Resumen: El usuario escribe una consulta en el chat; el sistema verifica sus privilegios; bloquea cualquier intento de modificación; consulta la base de datos en modo lectura; devuelve los datos formateados y registra la auditoría.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Usuario Autenticado	Abre el widget del Asistente en la esquina inferior del panel.
2	Usuario Autenticado	Digita la consulta: "¿Cuántos armazones de acetato hay en stock?"
3	Usuario Autenticado	Pulsa "Enviar" o presiona la tecla Enter.
4	Motor IA (ACT-SIS-01)	Captura la petición y extrae el token JWT del encabezado.
5	Motor IA (ACT-SIS-01)	[<<include>>] Verifica que los claims de rol autoricen acceso al dominio de datos solicitado (Inventario).
6	Motor IA (ACT-SIS-01)	El analizador de intenciones clasifica la solicitud: - Intención: `CONSULTAR_STOCK`.
		- Entidades: Categoría = 'Armazón', Material = 'Acetato'.
7	Motor IA (ACT-SIS-01)	El Read-Only Guard valida que no existan cláusulas de mutación (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `DROP`, `ALTER`, `GRANT`).
8	Motor IA (ACT-SIS-01)	Ejecuta la consulta SQL mediante la conexión de usuario `sgo_readonly` restringida exclusivamente a `GRANT SELECT`.
9	Motor IA (ACT-SIS-01)	Recibe el dataset tabular de resultados desde PostgreSQL.
10	Motor IA (ACT-SIS-01)	Interpola los datos en una respuesta contextual estructurada: "Actualmente disponemos de 34 armazones de acetato en stock,

		distribuidos en 12 modelos de marcas Vista y OptiStyle".
11	Motor IA (ACT-SIS-01)	Genera tarjetas interactivas con botones de acceso directo:
		[Ver Modelos en Catálogo] [Descargar Listado PDF].
12	Motor IA (ACT-SIS-01)	[<<include>>] Registra en `audit_logs` la consulta ejecutada.
13	Usuario Autenticado	Visualiza la respuesta inmediata en la ventana de chat. Fin.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
5a	Consulta denegada por	5a.1. El Asistente Comercial consulta: "¿Cuánto dinero hay en
	políticas RBAC	caja fuerte o cuál es la ganancia del mes?".
		5a.2. El filtro RBAC detecta violación de perfil de seguridad.
		5a.3. El asistente responde cortésmente: "No dispone de
		privilegios autorizados para consultar información
		financiera o de utilidades. Contacte al Administrador".
		5a.4. Registra intento de acceso restringido en auditoría.
		5a.5. Fin de la interacción sin invocar la base de datos.
7a	Detección de intención	7a.1. El usuario introduce texto de mutación (ej. "Modificar
	de modificación o	precio de almacén X a \$10" o "Eliminar paciente Y").
	ataque de inyección	7a.2. El Read-Only Guard intercepta y bloquea la instrucción.
		7a.3. Responde con advertencia de seguridad: "El Asistente opera
		exclusivamente en modalidad de consulta protegida (Read-
		Only). No está facultado para modificar o borrar datos".
		7a.4. Registra alerta de seguridad `SECURITY_INJECTION_ALERT`.
		7a.5. Aborta la ejecución de forma inmediata.
9a	Consulta ambigua o sin	9a.1. La intención no logra mapear

	ninguna entidad de catálogo.
resultados en BD	9a.2. El sistema responde: "No encontré resultados que coincidan
	con su búsqueda. ¿Desea consultar armazones o lunas?".
	9a.3. Ofrece sugerencias guiadas de preguntas frecuentes.

7.7.2 CASO DE USO: CU-AUD-01 — REGISTRO TRANSVERSAL DE AUDITORÍA Y NO REPUDIO

Caso de Uso: Registro Transversal Inmutable de Auditoría y No Repudio

Identificador: CU-AUD-01

Actores: Sistema SGO (Actor Transversal Automático), Administrador (ACT-01).

Tipo: Primario / Seguridad Transversal

Referencias: SRS v2.0: RF-31.

Seguridad: S-TAG-ACC-01 a S-TAG-ACC-08 (ISO/IEC 25010:2023).

Precondición: Cualquier evento de dominio transaccional ejecutado en el sistema (login, creación de paciente, venta, sellado de receta, anulación o IA).

Postcondición: 1. Asiento persistido en la tabla `audit\_logs` con sello de tiempo UTC.
2. Hash criptográfico encadenado calculado ($\text{Hash}_n = \text{SHA-256}(\text{Hash}_{n-1} + \text{Registro}_n)$).
3. Registro protegido contra modificación o borrado mediante triggers de BD.

Descripción: Provee el mecanismo centralizado de auditoría y no repudio del sistema SGO.

Cada operación sensible registra el usuario responsable, su rol, la dirección IP de origen, el agente de usuario, el valor previo y el valor nuevo.

La tabla implementa un encadenamiento criptográfico que imposibilita la alteración manual de bitácoras por parte de administradores o atacantes.

Resumen: El sistema captura el evento disparado por cualquier caso de uso; recopila metadatos de red y usuario; calcula el hash criptográfico encadenado; inserta el registro inmutable y garantiza la trazabilidad legal del software.

CURSO NORMAL (Flujo Básico):

Paso	Ejecutor	Actividad o Paso del Proceso
1	Sistema SGO	Intercepta el evento de dominio exitoso (ej. `VentaCreada`).
2	Sistema SGO	Extrae los metadatos de contexto:
		- `user_id` del token JWT activo.
		- Dirección IP del cliente y User-Agent del navegador.
		- Marca temporal de alta precisión en UTC (`TIMESTAMPZ`).
		- Tipo de Evento / Módulo (ej. `VENTAS_COBRO_ANTICIPO`).
		- Datos de la transacción (JSON con valores anteriores/nuevos).

3	Sistema SGO	Recupera el hash criptográfico del último registro de auditoría
		persistido en la tabla ('previous_hash').
4	Sistema SGO	Concatena los metadatos actuales junto con el 'previous_hash'.
5	Sistema SGO	Calcula el nuevo hash criptográfico SHA-256 ('current_hash').
6	Sistema SGO	Inserta el registro en la tabla 'audit_logs'.
7	Sistema SGO	El trigger de base de datos 'prevent_audit_tampering' bloquea cualquier sentencia posterior de 'UPDATE' o 'DELETE' en la tabla
8	Sistema SGO	Concluye la persistencia del log de auditoría. Fin del caso.

CURSOS ALTERNOS (Excepciones y Variaciones):

Ref.	Condición Detonante	Secuencia de Acciones Alternas
7a	Intento de alteración	7a.1. Un usuario intenta ejecutar un 'UPDATE' directo sobre
	manual de auditoría	la tabla 'audit_logs' en PostgreSQL.
	en base de datos	7a.2. El trigger dispara una excepción 'RAISE EXCEPTION':
		"Violación de Seguridad: Los registros de auditoría son
		estrictamente de solo inserción (Append-Only)".
		7a.3. La base de datos aborta la transacción maliciosa.

8. MATRIZ DE TRAZABILIDAD INTEGRAL CRUZADA

Origen del Requisito	Requisito / Hallazgo Audio	Caso de Uso (CUS)	Módulo	Seguridad ISO 25010	Caso Prueba (UAT)
SRS v2.0 (M1)	RF-01: Login y Autenticac.	CU-SEG-01	M1	S-TAG-AUTH-01	CP-UAT-SEG-01
SRS v2.0 (M1)	RF-02: Cierre Sesión y RBAC	CU-SEG-02	M1	S-TAG-AUTH-02	CP-UAT-SEG-02
SRS v2.0 (M2)	RF-03: Cédula Módulo 10	CU-PAC-01	M2	S-TAG-INT-01	CP-UAT-PAC-01
SRS v2.0 (M2)	RF-04: Menores sin Cédula	CU-PAC-02	M2	S-TAG-INT-02	CP-UAT-PAC-02
SRS v2.0 (M2)	RF-05: Búsqueda Predictiva	CU-PAC-03	M2	S-TAG-INT-03	CP-UAT-PAC-03
SRS v2.0 (M3)	RF-13: Anamnesis /	CU-CLI-01	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-01

CIE-10					
Audio Clínico Real	Lensometría y Daño Previo	CU-CLI-02 [NUEVO]	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-02
Audio Clínico Real	Queratometría / Auto-ref	CU-CLI-03 [NUEVO]	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-03
Audio Clínico Real	Test Marcha sin Mareo	CU-CLI-04 (Pasos 5)	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-04
SRS v2.0 (M3)	RF-07 a RF-12: Refracción	CU-CLI-04	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-05
SRS v2.0 (M3)	RF-14, RF-15: Receta Óptica	CU-CLI-05	M3	S-TAG-AUTH-03	CP-UAT-CLI-06
Audio Clínico Real	Pterigión Polo Anterior	CU-CLI-06 [NUEVO]	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-07
Audio Mostrador	Reducción Altura Biselado	CU-LAB-01 [AMPLIADO]	M4	S-TAG-CONF-03	CP-UAT-LAB-01
SRS v2.0 (M4)	RF-10, 11, 16, 17: Taller	CU-LAB-01	M4	S-TAG-CONF-03	CP-UAT-LAB-02
SRS v2.0 (M4)	RF-18: Ciclo Estados Taller	CU-LAB-02	M4	S-TAG-INT-05	CP-UAT-LAB-03
SRS v2.0 (M4)	RF-19: Garantía Técnica	CU-LAB-03	M4	S-TAG-ACC-05	CP-UAT-LAB-04
SRS v2.0 (M5)	RF-20, 21: Venta Inventario	CU-VEN-01	M5	S-TAG-INT-06	CP-UAT-VEN-01
Audio Comercial Real	Combo Promocional \$99	CU-VEN-02 [NUEVO]	M5	S-TAG-INT-06	CP-UAT-VEN-02
Audio Comercial Real	Anticipo y Orden de Retiro	CU-VEN-03 [NUEVO]	M5	S-TAG-INT-06	CP-UAT-VEN-03
SRS v2.0 (M5)	RF-23: Cobro Saldo/Entrega	CU-VEN-04	M5	S-TAG-INT-06	CP-UAT-VEN-04
SRS v2.0 (M5)	RF-23: Cierre Caja Diario	CU-VEN-05	M5	S-TAG-INT-06	CP-UAT-VEN-05
SRS v2.0 (M5)	RF-22: Reversión ACID Venta	CU-VEN-06	M5	S-TAG-AUTH-04	CP-UAT-VEN-06
SRS v2.0 (M6)	RF-24: XML v1.1.0 Clave M11	CU-SRI-01	M6	S-TAG-INT-07	CP-UAT-SRI-01
SRS v2.0 (M6)	RF-25: Firma XAdES-BES .p12	CU-SRI-02	M6	S-TAG-AUTH-03	CP-UAT-SRI-02
SRS v2.0 (M6)	RF-26: Transmisión WS SRI	CU-SRI-03	M6	S-TAG-DISP-01	CP-UAT-SRI-03
SRS v2.0 (M6)	RF-27: RIDE PDF y SMTP	CU-SRI-04	M6	S-TAG-INT-07	CP-UAT-SRI-04
SRS v2.0 (M7)	RF-28 a RF-30: Asistente IA	CU-IA-01	M7	S-TAG-AUTH-05	CP-UAT-IA-01
SRS v2.0 (M7)	RF-31: Auditoría Inmutable	CU-AUD-01	M7	S-TAG-ACC-08	CP-UAT-AUD-01

9. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO METODOLÓGICO Y CIERRE DEL PLAN

Con la emisión de este Documento Maestro, se declara formalmente cumplido el 100% de los objetivos establecidos en el "Plan Maestro de Documentación de Casos de Uso por Fases":

1. Adopción Estricta de PMOInformatica: Todas las especificaciones siguen la estructura canónica.
2. Integración de la Realidad Operativa (Audio Real): Ningún vacío clínico o de taller quedó excluido.
3. Cobertura Normativa Legal y Fiscal: Cumplimiento de la LOPDP del Ecuador y Ficha SRI v1.1.0.
4. Trazabilidad Completa: Cada Requisito Funcional, Regla de Negocio y S-Tag cuenta con su correspondiente Caso de Uso y Caso de Prueba UAT asociado.

La Oficina de Proyectos de Informática (<http://www.pmoinformatica.com>)

FIN DEL DOCUMENTO MAESTRO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO (SGO)